



성공이 올 것이다, 빠르고!

1. 기업 분석

2. 산업 분석

3. 투자포인트 1: 반도체 산업용 원자현미경, 이제 시작!

4. 투자포인트 2: 연구용 현미경, 경쟁 속 시장점유율 확대

5. Issue

6. Valuation

7. Appendix

(단위: 백만 원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 F	2021 F
매출	15,293	19,992	24,452	32,882	41,810	51,974	66,825	85,920
매출액YoY(%)		31%	22%	34%	27%	24%	29%	29%
매출원가	6,839	7,940	8,808	10,548	15,443	17,775	22,854	29,384
매출총이익(손실)	8,455	12,052	15,644	22,334	26,367	34,199	43,972	56,536
GPM(%)	55%	60%	64%	68%	63%	66%	66%	66%
판매비와 관리비	8,536	9,687	12,181	16,303	20,682	26,163	29,386	34,331
영업이익	- 81	2,365	3,463	6,031	5,685	8,036	14,585	22,206
영업이익YoY(%)		흑전	46%	74%	-6%	41%	82%	52%
OPM(%)	-1%	12%	14%	18%	14%	15%	22%	26%
기타이익	269	1,956	758	372	980	1,282	0	0
기타손실	379	244	459	1,467	541	879	9	9
금융수익	37	38	163	39	111	153	57	57
금융원가	595	652	0	1	42	183	66	66
법인세비용차감전순이익(손실)	- 749	3,463	3,925	4,973	6,194	8,408	14,568	22,188
법인세비용	- 32	- 145	197	429	598	- 98	1,457	4,438
당기순이익(손실)	- 717	3,608	3,727	4,545	5,595	8,506	13,111	17,750

Rating

Buy

목표주가: 55,993 원

현재주가: 36,050 원

상승여력: 55%

12M 주가추이

시가총액 2403 억원



Balance sheet data

순자산 444 억원

PBR 5.42 배

ROE 16.4%

Earning data

PER 28.23 배

12M EPS 1277 원

주요 주주

박상일 (외 5 인) 34.91%

자사주 0.45%

SMIC 5 팀

40 기 이지현

40 기 정승윤

40 기 최동민

41 기 김민재

41 기 주선우

1. 기업분석

1.1. 기업 개요

동사는 첨단 나노계측장비인 **원자현미경**을 개발·생산하여 전 세계에 판매하는 기업이다.

동사의 대표는 세계 최초로 원자현미경을 상용화한 인물

동사를 설립한 박상일 대표는 세계 최초로 원자현미경을 개발한 미국 스탠포드 대학교 연구실 출신이다. 박 대표는 박사학위를 받은 후 미국에서 **세계 최초의 원자현미경 회사인 Park Scientific Instruments(PSI)를 1988년 창업하여 성공시킨 바 있다.** 이후 1997년에 매각하고 한국에 돌아와 동사를 설립했다.

시장점유율 2위 산업용은 1위!

동사는 이러한 배경과 우수한 원천기술 등을 바탕으로 원자현미경 분야에서 독보적인 우위를 보유하고 있다. 원자현미경 제조기업은 국내에선 동사가 유일하며, 세계시장에서는 미국의 Bruker에 이은 **시장 점유율 2위이지만, 기술력 측면에서는 앞서가는 모습**을 보이고 있다. 특히 **기술력이 더욱 중시되는 산업용 원자현미경 분야에서는 동사가 압도적인 1위로서 시장을 선도하고 있다.**

전세계에서 유일하게 비접촉 모드 구현- 시료 손상 없음

원자현미경은 전자현미경과는 달리, 극미세 구조를 고해상도로 관측하고 여러 물리적 특성을 정량적으로 측정할 수 있다는 강점을 갖고 있다. 따라서 반도체산업과 정보저장산업, 그리고 다양한 나노기술 연구에 필수적으로 활용되고 있다. 특히 동사의 제품만이 현재 세계에서 **유일하게 비접촉 모드 스캔을 구현할 수 있고, 이를 통해 재료의 손상 없이 고속으로 정밀 측정이 가능하기 때문에 다양한 산업 분야에 빠르게 도입되고 있다.**

1.2. 매출 구성

1.2.1. 제품별 매출

연구용 32% 산업용 65%

동사의 제품은 크게 연구용 원자현미경과 산업용 원자현미경으로 구분된다. 제품별 비중은 2019년 별도 기준 **연구용 32%, 산업용 65%, 기타 4%**다. 최근 다양한 산업영역, 특히 반도체와 전기전자에서 원자현미경에 대한 수요가 증가하여, 동사의 산업용 제품 매출이 폭발적으로 증가하는 추세를 보인다.

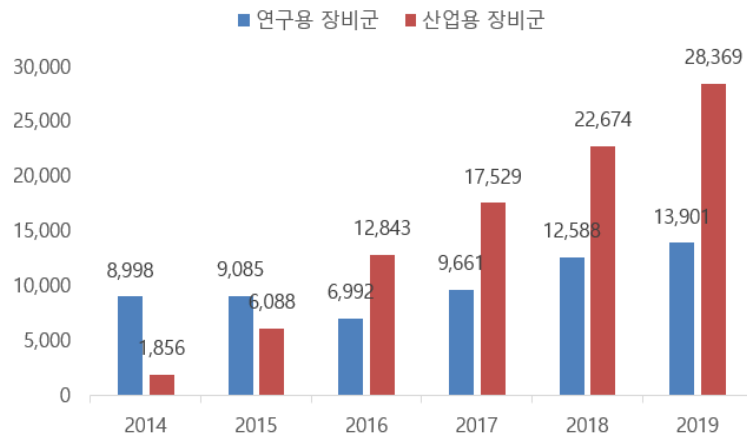
1.2.2. 지역별 매출

매출은 주로 해외 지역은 다변화

동사는 **매출은 주로 해외에서 발생한다.** 매출액 중 수출이 차지하는 비중은 2014년 75%에서 2018년 83%, 2019년 91%로 꾸준히 증가하는 추세다. 수출 지역은 매우 다변화되어 있다. 2019년 기준 내수 및 해외 각 지역이 차지하는 비중은 **내수 7%, 유럽 17%, 미국 19%, 일본 12%, 대만 16%, 중국 17%, 기타 8%** 이다.

그림 1-1. 제품별 매출액 추이(별도기준)

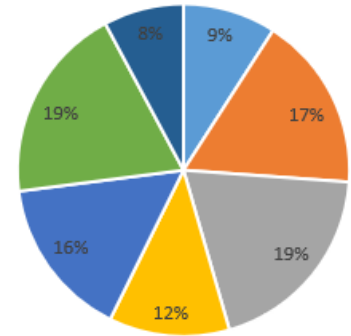
(단위: 백만 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 1-2. 내수 및 수출 지역별 비중

■ 내수 ■ 유럽 ■ 미국 ■ 일본 ■ 대만 ■ 중국 ■ 기타



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

1.3. 제품

동사의 제품은 크게 **연구용 원자현미경**과 **산업용 원자현미경**으로 구분된다.

1.3.1. 연구용 원자현미경

연구용 현미경은 연구소나 실험실에서 사용

동사의 연구용 현미경은 시료의 형상을 이미지화하고 다양한 물성을 측정하고 분석하기 위해 사용된다. **일반 나노기술 연구나 산업체의 실험실에서 제품 성능 향상을 위한 연구**에 사용된다. 동사의 제품은 대학교나 연구소에서 요구하는 다양한 기능을 충족하며, 어느 경쟁사보다도 다양한 옵션과 라인업을 제공하고 있다. **제품의 가격은 1~5억 정도다.**

동사의 연구용 현미경으로는 **고가대의 NX-Series 라인업**과 **중저가대의 XE-Series 라인업**이 있으며, 각각의 라인업에는 시료의 크기에 따라 세분화된 모델이 있다. NX-Series는 동사의 최신 기술이 적용된 고기능, 고사양의 모델이다. XE-Series는 중저가대 모델임에도 불구하고 동사의 기술적 강점인 비접촉 모드가 구현되어 있으며 가이드 스캐너가 적용되어 타사 제품에 비해 정확한 측정이 가능하다.

동사의 연구용 제품이 갖는 경쟁력은 기술적 우위, 제품 라인업, 시장 현황, 동사의 해외 진출전략 등의 측면에서 투자포인트 2에서 후술하겠다.

산업용 현미경은 반도체 공정에서 결함 검사에 사용

1.3.2. 산업용 원자현미경

동사의 산업용 현미경은 주로 **반도체 생산공정의 모니터링 장비**로써 활용된다. 주 제품은 NX-Wafer와 NX-3DM 등이며, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 글로벌파운드리 등 주요 반도체 업체들에 납품되고 있다. 해당 제품들은 **24시간 내내 가동되는 완전자동화 장비**다. **제품의 가격은 10~20억 정도다.**

NX-Wafer는 기본적으로 200mm와 300mm 웨이퍼의 표면을 검사하기 위해 사용된다. 또한 웨이퍼 공정에서 발생할 수 있으나 **기존 광학 장비로는 검출이 불가능한 나노 크기의 결함을 자동으로 검출하는 기능**을 수행한다.

NX-3DM 또한 200mm와 300mm 웨이퍼를 측정하는 장비인데, 여기에 현미경 헤드를 기울이는 기능(tilting)을 추가한 제품이다. 이를 통해 기존의 제품으로는 측정 불가능하던 웨이퍼의 구조의 형태를 정확히 파악하고, **웨이퍼에 새겨진 회로의 결함을 검출하는 기능을 수행한다.**

동사 제품들의 작동원리와 기술적 우위, 반도체 공정에서 사용되는 단계와 필요성에 관한 내용은 투자포인트 1에서 후술하겠다.

이 외에도 하드디스크 생산 공정에 사용되는 NX-HDM이 있다. NX-HDM은 하드디스크 생산에 있어서 기존의 광학 장비로 검출이 불가능한 나노 크기의 결함을 찾아 분석하는 기능을 수행한다. 경쟁사 제품이나 다른 분석 장비에 비해 정확도와 재현성이 뛰어나다는 강점을 갖고 있다.

1.3.3. 바이오용 원자현미경

동사의 바이오용 현미경은 세포관찰, 생리학 연구 등 바이오 분야에서 사용되는 장비다. 다양한 생체 시료를 대기뿐만 아니라 용액 속에서도 관찰할 수 있기 때문에 시료의 손상을 최소화할 수 있다.

그림 1-3. 제품 라인업



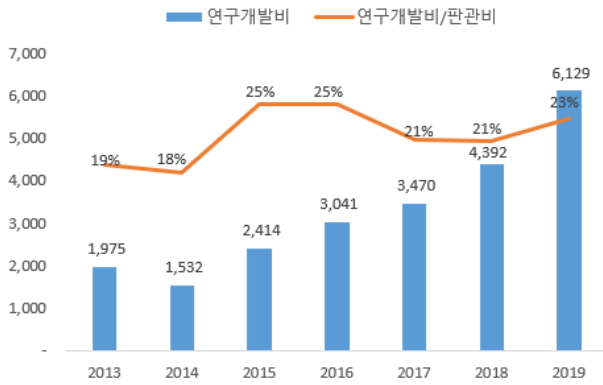
출처: 동사 IR 자료, SMIC 5팀

1.4. 사업 구조

동사의 사업은 첨단 기술력에 의해 제품의 성능과 가치가 좌우되며, 매출액에서 제조원가가 차지하는 비율은 40% 미만인 고부가가치 사업이다. **동사는 기술개발과 마케팅 등의 핵심 업무는 자체적으로 수행하고, 생산 업무는 대부분 외주를 맡기는 방식을 채택하고 있다.** 동사의 핵심 경쟁력은 고도의 기술개발 능력이기 때문에 **매년 R&D 투자액을 늘리고 있다.** 또한 전체 인력의 31%가 R&D 핵심 인력이다.

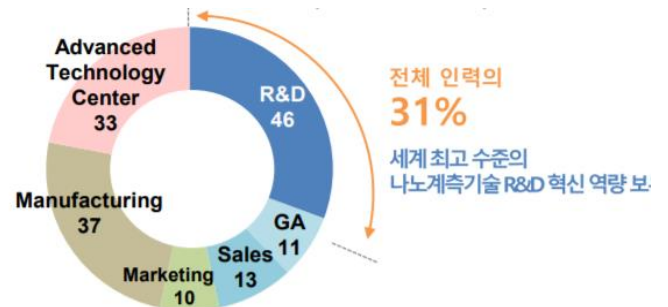
그림 1-4. 연구개발비 추이

(단위: 백만 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 1-5. R&D 인력비중



출처: 동사 IR 자료, SMIC 5팀

동사는 제품의 주요 구조물을 외주업체를 통하여 제작가공하고, 완성된 구조물을 원재료 상태로 매입하여 생산에 투입한다. 동사의 외주업체들은 국내의 우수 가공업체들이며 동사와 오랜 기간 동안 거래를 해 오고 있어 원재료 생산의 수율이 높고 안정적으로 공급이 가능하다. 원재료의 가격은 지난 몇 년간 일정하게 유지되고 있다.

동사는 미국, 일본, 독일, 싱가포르에 현지 법인을 가지고 있다. 그 외의 유럽지역과 아시아 각국에는 판매 대행사를 두고 있다.

1.5. 재무 분석

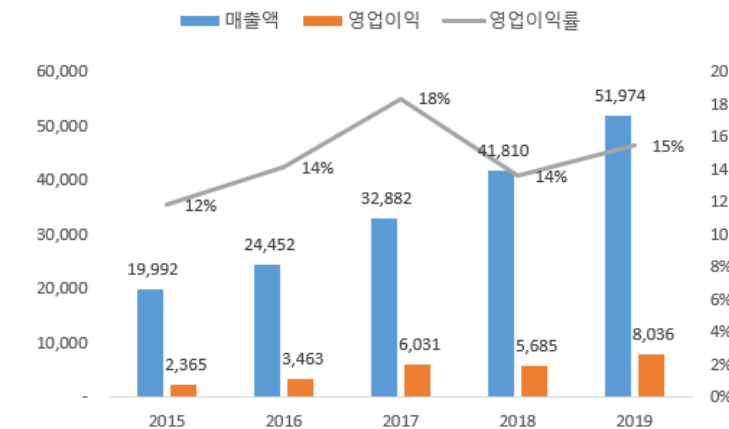
매출액과 영업이익 폭발적인 성장 중!

동사의 매출액은 2015년 199억원에서 2019년 519억원으로, 지난 5년간 역성장 없이, 연평균 27%로 급성장하고 있다. 영업이익 또한 2015년 23억원에서 2019년 80억원으로 가파르게 성장하고 있다.

다만 영업이익은 2018년에 한 차례 역성장했는데, 이는 산업용 원자현미경 판매 확대를 위한 글로벌 거점 확보, 경쟁사로부터 영역 및 인력 확충에 의한 일시적 비용으로 인한 것이었다. 2019년 4월 프랑스 연락사무소 개설을 마지막으로 주요 지역에 거점 확보가 마무리된 바 있다.

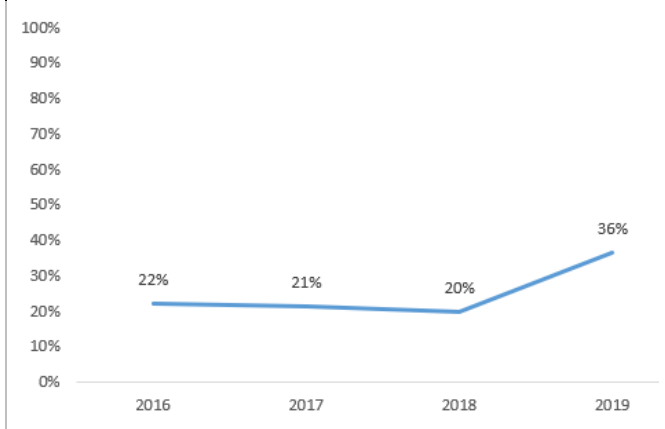
동사의 부채비율은 20~30%대를 유지하며, 안정적인 재무구조를 가지고 있다.

그림 1-6. 매출액, 영업이익, 영업이익률 (단위: 백만 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 1-7. 부채비율 추이



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

1.6. 주가 분석

그림 1-8. 주가 분석



출처: 네이버 금융, SMIC 5팀

동사는 2015년 말 상장 이후부터 지금까지 중장기적 성장에 대한 기대감으로 꾸준히 높은 multiple을 받아왔다. 2016년 이후부터 지금까지 20배 이상의 PER multiple을 받고 있고, 가장 높았을 때는 60배에 달하기도 했다. 단기적으로는 수주 또는 실적 공시 등의 이슈가 주가의 driver로 작용하였으나, 실적 변동성에도 불구하고 중장기적인 성장에 대한 기대감으로 높은 주가가 지속적으로 유지되어왔다.

최근에는 코로나19 상황으로 주가가 단기적으로 크게 하락한 뒤, 반등하는 모습이다. 상장 이후 동사의 주가를 시기별로 분석하면 다음과 같다.

1) 2015/12~2017/10: 지속적인 상승

기업의 성장성에 대한 기대감에 주가가 지속적으로 상승하였다. 매출 증가 대비 수익성 개선이 저조하였음에도, 이후 성장에 따른 이익레버리지 효과에 대한 기대감으로 주가는

지속 상승하였다. 2017년 5월에는 Powerchip Tech와의 산업용 원자현미경 납품 계약 체결 소식에 주가가 오르기도 했다.

2) 2017/11~2018/4: 급격한 상승

2017년 11월, 중국 업체로 추정되는 해외 반도체 업체로부터 약 70억 규모 원자현미경 제품 낙찰 소식 이후로 주가가 급격하게 상승하였다. 또한, 2017년의 매출액 성장과 더불어 영업이익률 성장이 동시에 진행되어 산업용 원자현미경의 본격 확산에 따른 실적 개선에 대한 기대감이 가시화된 것이 주가의 상승으로 이어졌다.

3) 2018/5~2019/3: 하락 추세

상장 이후부터 동사의 주가가 크게 오른 것에 비해 곧바로 실적이 개선되지 않아 주가가 유지되지 못하고 하락하였다. 또한 삼성전자 등 메모리 업체의 투자 축소 전망으로 반도체 산업용 원자현미경을 판매하는 동사에 대한 우려감 역시 반영되었다.

4) 2019/4~2019/11: 보합세

2019년, 동사의 시장 확장에 따른 과도기적 비용 증가와 수주 장비의 납기 지연으로 실적이 예상을 하회하여 높은 multiple에 대한 부담으로 주가가 상승하지 못했다. 그럼에도 불구하고 주요 반도체 기업들이 산업용 원자현미경 도입을 본격화하면서 이익 고성장 구간 진입에 대한 기대감으로 주가가 크게 하락하지 않고 견뎠다.

5) 2019/12~2020/2: 가파른 상승

2019년 12월, 삼성디스플레이와 삼성전자 반도체 사업부 향 수주가 공시되었다. 이는 삼성전자의 두 번째 Repeat order였다. 또한, 주요 수주 매출 인식이 4분기에 몰려 전년 동기 및 전 분기 대비 큰 폭 실적 성장이 예상되었다. 이처럼 동사의 성장에 대한 확실한 증거에 주가가 가파르게 상승하였다.

6) 2020/3: 급격한 하락

코로나19 상황 악화 및 블래쉬투자자문의 지분 대량 매도로 주가가 급격하게 하락했다.

7) 2020/4~: 회복세

2. 산업분석

2.1. 원자현미경은?

원자현미경은 제1세대 광학현미경이나 제2세대 전자현미경에 비해 비교적 최근에 등장한 기술로, 제3세대 현미경이라고 불린다.

전자현미경 원리

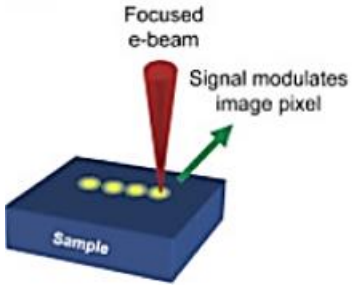
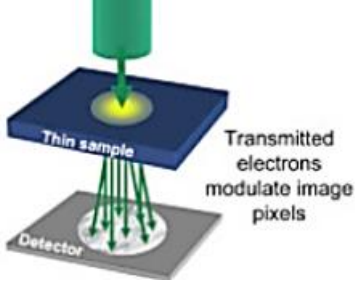
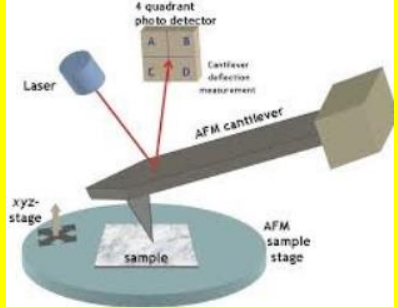
기존의 전자현미경은 주사전자현미경(SEM)과 투과전자현미경(TEM)로 구분될 수 있다. 현재 가장 범용적으로 사용되는 장비인 주사전자현미경(SEM)은 전자빔이 시료에 닿으면, 시료 표면에서 전자가 나오는 원리로 시료의 표면 형상을 확인한다. 한편 투과전자현미경(TEM)은 전자빔이 시료를 투과하며 정보를 읽는 방식이다.

원자현미경 원리

반면 원자현미경(AFM)은 캔틸레버라고 불리는 작은 막대의 끝에 나노미터 크기의 탐침을 부착하고, 탐침을 시료에 근접시킨 후, 캔틸레버의 공진 주파수를 측정하는 방식이다. 탐침과 시료 사이에 작동하는 원자간력, 전자기력 등의 근접장을 검출하는 원리다.

2.2. 원자현미경은 뭐가 좋아?

그림 2-1. 전자현미경 VS 원자현미경

	주사전자현미경(SEM)	투과전자현미경(TEM)	원자현미경(AFM)
			
분해능	1~4nm	0.2nm	수평: 0.1nm 수직: 0.01nm
특징	-가장 보편적으로 사용 -개별 원자 구분 불가 -진공에서만 사용 가능 -정량적 입체정보 측정 불가 -전자빔에 의한 시료 손상	-진공에서만 사용 가능 -정교하고 복잡한 시료 준비과정 필요 (시료 두께 100nm 이하) -정량적 입체정보 측정 불가 -전자빔에 의한 시료 손상	-공기, 진공, 용액 안에서도 사용 가능 -시료 준비과정 필요 없음 -정량적 입체정보 측정 가능

출처: SMIC 5팀

전자현미경 대비
원자현미경이 갖는
장점

원자현미경은 광학현미경이나 전자현미경에 비해 다양한 장점을 갖고 있다.

① 잘 보인다

분해능은 현미경이 식별할 수 있는 최소 길이를 의미하며 현미경의 성능을 나타내는 지표다. 주사전자현미경(SEM)과 투과전자현미경(TEM)의 분해능은 각각 4nm와 0.2nm이다. 반면 원자현미경의 수평분해능은 0.1 nm 정도이며, 수직 분해능은 0.01 nm 정도다. 따라서 개별 원자(0.1 nm 크기)를 구별하기에 적합하며 보다 높은 해상도로 극미세 구조를 관측할 수 있다.

② 측정이 편리하다 (시료 준비과정 불필요, 대기 중에서 사용가능)

기존의 전자현미경은 진공 상태에서만 관찰이 가능하고, 투과전자현미경(TEM)은 시료의 두께가 100 nm 이하로 매우 얇아야 하기 때문에 시료 준비가 어려운 단점이 있다. 반면 원자현미경은 대기 중에서뿐만 아니라 다양한 용액 속에서 측정이 가능하며 별도의 시료 준비과정을 거치지 않아도 된다.

② 3차원 정보까지 측정한다

게다가 전자현미경이 3차원 입체정보를 정량적으로 측정할 수 없는 반면, 원자현미경은 높낮이와 각도 등의 정량적인 정보 제공이 가능하다.

2.3. 원자현미경 수요는 증가중!

2.3.1. 연구용 원자현미경은 학교, 연구소에서!

연구용은 국가차원의
지속적인 투자로 안
정적인 수요

연구용 원자현미경은 시료의 형상을 이미지화하고 다양한 물성을 측정하고 분석하기 위해 사용된다. 연구용 원자현미경의 수요는 주로 학교나 연구소에서 발생한다. 국가차원의 지속적인 투자를 바탕으로 비교적 안정적인 수요 시장이 형성되어 있다.

원자현미경은 앞서 말했듯 시료를 나노 단위로 분석하면서 시료의 전자기적 및 물리적 특성을 알아내기 용이하기 때문에 신소재, 나노소재, 고분자, 정밀화학, 분자생물학, 에너지, 정밀기계 등의 연구에서 활용되고 있다. 특히 최근 나노기술의 발전 및 의약, 바이오 분야의 투자 증가로 인해 연구용 원자현미경의 수요가 늘어나고 있다.

2.3.2. 산업용 원자현미경은 반도체 산업에서!

산업용은 반도체 결
합검사 용도로 수요
급증

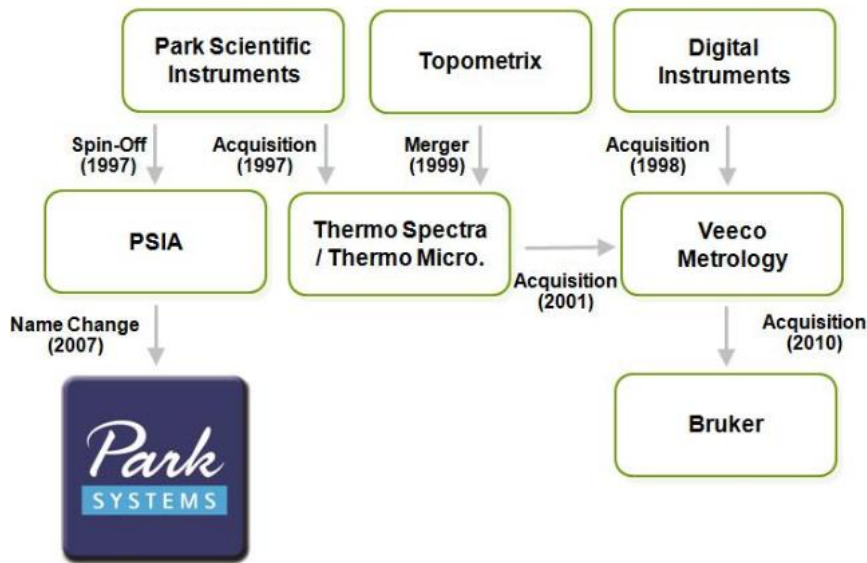
연구용 장비로 출발한 원자현미경은 원자세계를 다루는 산업현장에서도 널리 활용되고 있다. 하드디스크 등의 전자제품, 그리고 무엇보다 최근에는 반도체 산업영역에서 고집적화가 빠르게 진행되며 원자현미경은 필수적으로 요구되고 있다.

후술하겠지만 원자현미경은 반도체 공정 내에서 웨이퍼의 표면 검사와 산화·식각·금속배선 공정의 마지막 단계에서의 결합검사를 수행하는데 활용된다. 기존의 주사전자현미경(SEM)이나 투과전자현미경(TEM)과는 달리, 별 다른 제약 없이 미세한 결함을 보다 정확하게 찾아낼 수 있다.

반도체 산업영역으로의 원자현미경이 처음 도입된 것은 2016년으로, 아직은 비교적 초기 단계라고 판단된다. 하지만 삼성전자, 마이크론 등의 업체들의 매년 지속되는 주문에서 알 수 있듯이, 세계적인 반도체 업체들은 원자현미경 사용을 본격적으로 늘려가는 추세다. 또한 DRAM 등 메모리뿐만 아니라 비메모리 및 파운드리 업체나 반도체 소재 및 장비 업체에서도 수요가 생겨나고 있다. 이에 따라 산업용 원자현미경 시장의 폭발적인 성장이 예상된다.

2.4. 원자현미경 업체 현황

그림 2-2. 원자현미경 업계 변천



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

원자현미경 업계 변천

원자현미경 시장이 처음 형성되던 1990년대에는 동사의 박상일 대표가 설립했던 Park Scientific Instruments(PSI)를 비롯한 3개의 업체가 시장을 분점하는 구도였다. 1997년에 박 대표는 PSI를 Thermo Spectra에 매각하고, 한국으로 귀국해 동사를 설립하였다. 이후 Thermo Spectra를 비롯한 초기 3대 업체는 모두 Veeco에 매각(2001년)되었다. 하지만 동사의 선전으로 주요 고객사를 빼앗기고 점유율이 하락하게 되자, 원자현미경 사업부를 Bruker에 매각(2010년)하였다.

세계 시장 점유율

따라서 현재 동사의 가장 큰 경쟁사이자 시장 내 1위의 점유율을 가진 업체는 Bruker다. 전체 원자현미경 시장의 점유율은 Bruker 25%, 동사 10~15%, Oxford Instruments 2% 정도로 파악된다.

연구용 현미경 시장 특징- 인지도와 판매망

연구용 현미경 시장은 전세계에 걸친 수많은 고객들로 구성되어 있다. 대당 5만 달러(약 6000만원) 이하의 저렴한 제품부터 대당 30만 달러(약 3억6000만원)에 이르는 고가의 제품까지 넓은 스펙트럼을 이루고 있다. 특히 교육용이나 기초수준 연구용인 중저가 제품 시장에는 여러 경쟁사가 존재하며, 기술력뿐만 아니라 브랜드의 인지도와 판매망이 중요

하게 작용한다.

산업용 현미경 시장
특징- 기술력, 낮은
진입장벽

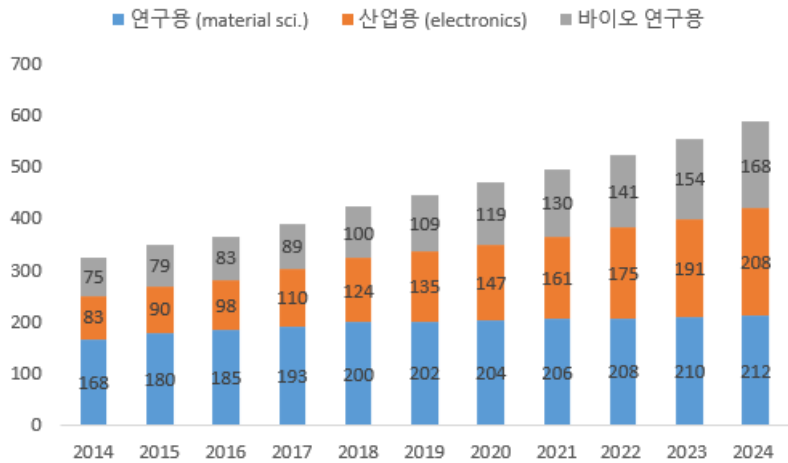
산업용 현미경 시장에서는 제품의 성능이 가장 중요한 요소이고, 진입장벽에 매우 높아 신규 업체가 들어올 가능성이 매우 낮다. 현재 반도체 시장에 산업용 현미경을 공급할 수 있는 업체는 동사와 Bruker뿐이고, 동사가 최근 3년간 기술력을 내세워 시장 우위를 선점하고 있다. 실제로 세계 Top 20 반도체 업체들이 대부분 동사의 장비를 1차적으로 도입하였으며 추가 수주가 지속적으로 이루어지고 있다. 게다가 Bruker은 지난 10여 년간 새로운 기술이나 신제품 개발 능력을 보여주지 못하며, 기술개발에 소극적인 모습을 보이고 있다.

2.5. 원자현미경 시장 규모 및 전망

세계 원자현미경 시장은 2015년 기준 3억5000만 달러(약 4200억원) 규모로 추정된다. 이 중 연구용이 1억 8000만 달러(51%), 산업용이 9000만 달러(26%), 바이오 연구용이 7900만 달러(23%) 규모로 추정된다. 2019년 세계 시장 규모는 4억 4100만 달러(약 5400억원)로 추정된다. 이후 2024년까지 5억 8600만 달러(약 7200억원)로 연평균 6% 성장할 전망이다.

그 중에서도 산업용과 바이오 연구용은 급격하게 성장하는 산업 분야로, 연평균 9%의 성장률을 보일 것으로 전망된다.

그림 2-3. 원자현미경 시장 규모 전망 (단위: 100만 달러)



출처: Markets and Markets, SMIC 5팀

3. 투자포인트1 : 반도체 산업용 원자현미경, 이제 시작!

3.0. 동사는 반도체용 원자현미경 시장의 개척자!

동사의 원자현미경은 기존에는 주로 하드디스크 제조공정 내에서 결함검사의 용도로 활용되어왔다. 하지만 2015년을 기점으로 반도체 검사용으로 반도체향 납품이 시작되었고, 이후 동사의 매출액은 폭발적인 성장을 거듭하고 있다.

이는 반도체 공정이 점차 미세화됨에 따라 기존의 전자현미경을 통한 결함검사는 그 한계에 다다랐기 때문이다. 이에 따라 해상도가 훨씬 뛰어난 원자현미경이 필수적으로 요구되는 상황이다.

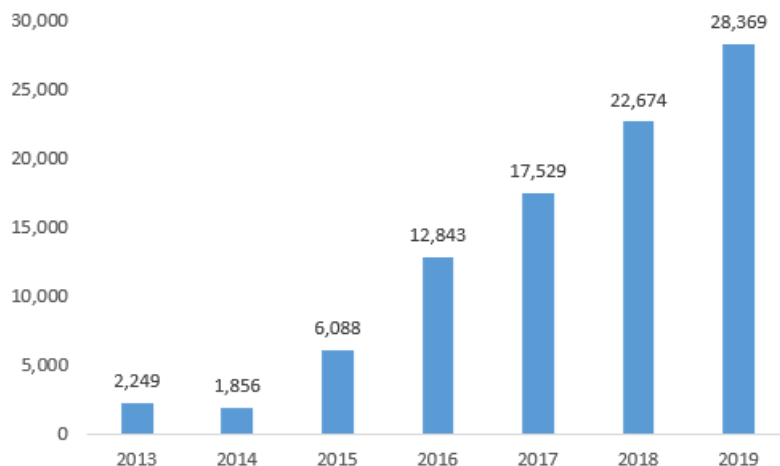
현재 반도체용 원자현미경을 생산할 수 있는 업체는 동사와 Bruker가 유일하다. 하지만 동사는 Bruker를 최근 몇 년간 기술력과 실적에서 현저히 앞서고 있으며 사실상 해당 분야를 개척하고 선도해가고 있다. 삼성전자, 마이크론, TSMC, 인텔, 글로벌 파운드리 등 세계적인 반도체 기업들을 고객사로 확보해가고 있으며, 꾸준한 재주문도 이루어지고 있다.

반도체 업계로의 원자현미경의 도입은 아직 초기 단계이기 때문에 현재로서는 공정 내의 수율관리 등의 용도에 국한된 상황이다. 하지만 반도체 미세화 트렌드가 지속된다면 각 업체 및 공정당 필요한 장비의 대수가 필연적으로 증가할 것이다.

투자포인트 1에서는 동사의 제품이 반도체 공정에서 왜 필요하며, 기존의 제품이나 타사 제품 대비 어떤 기술적 우위를 갖는지 밝히고자 한다. 그리고 전방산업인 반도체 산업의 미세화 트렌드를 분석함으로써 동사가 그 수혜를 온전히 누릴 수 있다는 점을 보이고자 한다.

그림 3-1. 동사의 산업용 제품 매출액 추이 (별도기준)

(단위: 백만 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

3.1. 원자현미경은 반도체 공정에서 결함검사를 한다!

반도체 공정 속 원자현미경의 역할은 결함검사다. 원자현미경이 구체적으로 어느 단계에서 결함을 검사하는지 알아보기에 앞서 반도체 공정을 간략히 설명하겠다.

반도체 8공정

반도체 공정은 웨이퍼를 만드는 **1)웨이퍼 공정**, 웨이퍼 표면을 보호하는 산화막을 형성시키는 **2)산화 공정**, 기판 위에 회로를 그리는 **3)포토 공정**, 회로 패턴을 제외한 나머지 부분을 제거하는 **4)식각 공정**, 기판 위에 박막을 만들어 전기적인 특성을 갖게 하는 **5)박막 공정**, 회로 패턴에 따라 금속 선을 이어주는 **6)금속배선 공정**, 여러 검사를 통해 칩들의 상태를 확인하는 **7)EDS**, 웨이퍼를 칩들로 잘라 전기적인 포장을 하는 **8)패키징 공정**으로 크게 8단계로 이루어진다.

3.1.1. 반도체 공정 어디서?

원자현미경은 반도체 공정 속에서 **웨이퍼 공정, 산화 공정, 식각 공정, 금속배선 공정 직후에 결함검사를** 진행하며, 이는 아래의 세 부분으로 분류할 수 있다.

① 웨이퍼 공정으로 생산된 가공 전 웨이퍼(Bare Wafer)의 표면 검사

웨이퍼 표면의 균일성 검사

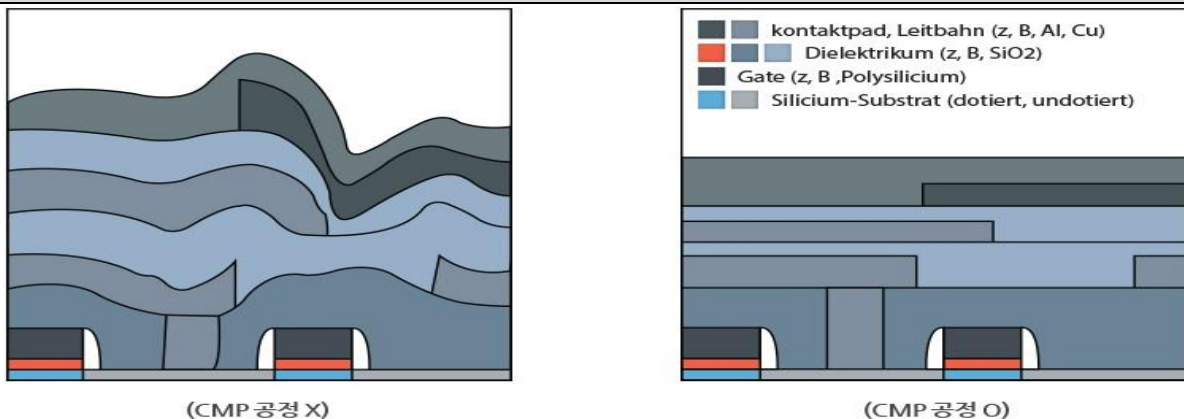
첫번째로 원자현미경은 웨이퍼 공정에서 나온 **가공 전 웨이퍼에 대해 결함검사를** 한다. 이후 모든 공정은 웨이퍼 위에서 이루어지기 때문에 **웨이퍼의 표면이 평탄한지를 파악하는 균일성 검사는 필수적이다.** 따라서 원자현미경은 웨이퍼 표면의 평탄하지 않은 나노 미터 수준의 결함을 찾는 역할을 한다.

② 산화 공정과 금속배선 공정의 CMP 이후 표면 검사

CMP가 직후 기판의 균일성 검사

두번째로 원자현미경은 산화 공정과 금속배선 공정의 마지막인 CMP(Chemical Mechanical Polishing, 화학적 기계적 연마)가 완료되었을 때 **웨이퍼 기판 표면에 대해 결함검사를** 한다. CMP란 가공 후 울퉁불퉁해진 웨이퍼 표면을 부드럽게 평탄화시키는 과정이다. 반도체 공정은 웨이퍼 위에 미세회로를 쌓는 과정이 반복적으로 이루어지기에 CMP가 필수적이다. 원자현미경은 각 공정에서 **CMP가 끝날 때마다 기판 표면의 균일성을 저해하는 미세한 결함을 찾아내는** 역할을 한다.

그림 3-2. CMP를 통한 표면의 균일화



출처: MOS, SMIC 5팀

③ 식각 공정 이후 회로 검사

회로 표면, 측벽에 대한 결함검사

세번째로 원자현미경은 식각 공정 이후의 돌출한 회로에 대해 결함검사를 한다. 포토 공정과 식각 공정을 거치며 웨이퍼 위에는 회로 부분이 남게 된다. 원자현미경은 회로의 표면과 측벽, 깎이고 남은 표면을 측정하여 3D 이미징이 가능하다. 이를 분석하여 원자현미경은 이 회로들 간의 거리가 균일한지, 기판과 이어진 측벽의 각도가 문제 없는지, 그리고 측벽의 거칠기에 이상이 없는지를 분석하며 결함을 찾아낸다.

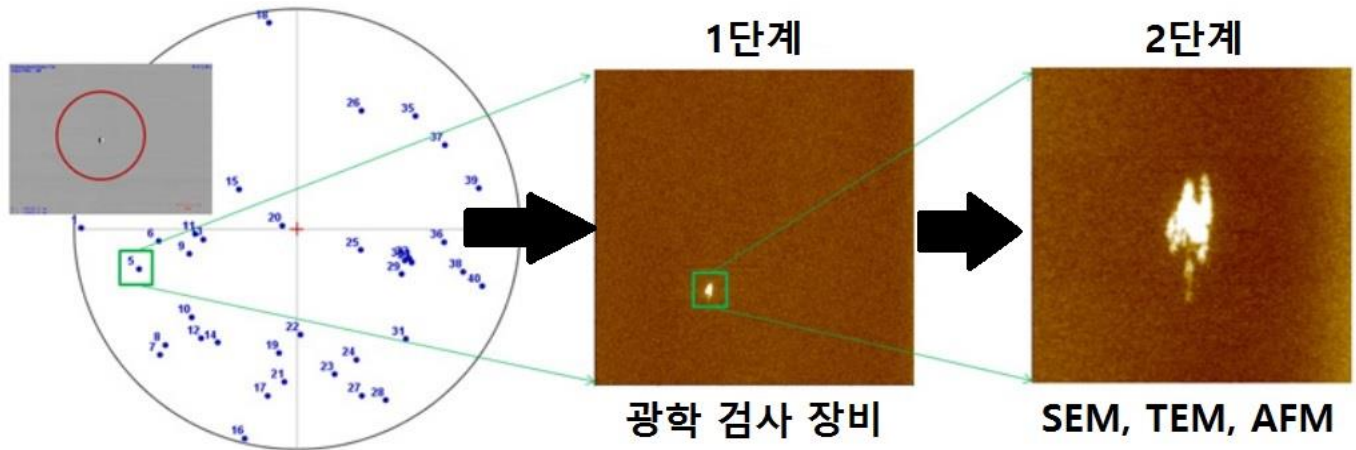
3.1.2. 결함검사의 2단계

1단계: 빠른 스캔

2단계: 정밀 검토

결함검사는 크게 두 단계로 이루어진다. 첫 번째 단계에서는 자동 광학 검사와 같은 처리량(throughput)은 높지만 해상도가 낮은 스캔을 빠르게 하여 결함들의 위치 좌표를 기록한다. 두 번째 단계에서는 처리량은 적지만 해상도가 높은 측정을 통해 결함에 대해 미세하고 정확한 분석과 검사를 진행한다. 특히 두 번째 단계에서는 뛰어난 분해능을 요구하기에 그에 맞는 결함검사 장비를 쓰고 이에는 기존 SEM(주사 전자현미경), TEM(투사 전자현미경), 그리고 원자현미경이 사용된다.

그림 3-3. 결함검사의 두 단계와 각 단계별 쓰이는 장비 종류



출처: 동사, SMIC 5팀

3.2. 동사의 유일무이한 기술 및 제품

동사의 반도체 산업용 원자현미경이 어떻게 기존 결함검사 장비를 대체해 나갈 것인지에 앞서서, 동사 제품과 기술에 대한 개괄적인 소개를 하겠다.

동사의 반도체 산업용 원자현미경은 NX-Wafer와 NX-3DM이 있다. 두 제품이 독보적인 원자현미경이 된 배경에는 1)비접촉 모드, 2)경사식 Z 스캐너, 3)SmartScan소프트웨어라는 세 가지 기술이 있다.

3.2.1. NX-Wafer

NX-Wafer:

- 비접촉 모드
- SmartScan

NX-Wafer는 동사의 기술인 **비접촉 모드**가 적용된 제품이며 **SmartScan**을 기반으로 한 자동화 장비이다. 이 제품은 반도체 공정 속에서 **가공 전 웨이퍼와 CMP 이후 기판 표면의 균일성을 검사하며 결함을 분석**한다. 본 제품의 기술적 기반인 비접촉 모드와 SmartScan에 대해 먼저 설명하겠다.

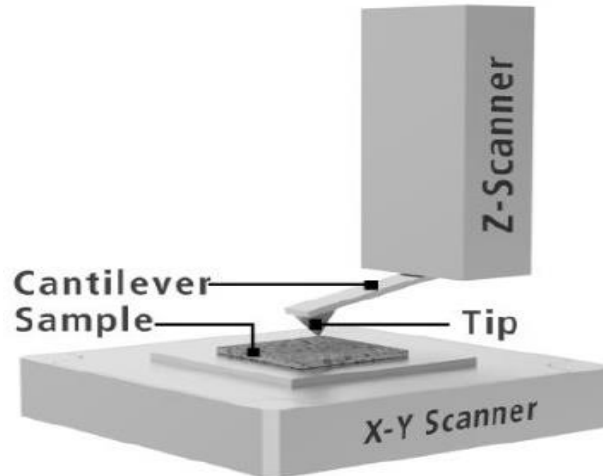
- 비접촉 모드

비접촉 모드란 원자현미경의 작동방식으로 **탐침과 시료가 전혀 접촉하지 않는 방식**을 말한다. 동사는 세계에서 유일하게 비접촉모드가 적용된 원자현미경을 개발하였으며, 이 제품 또한 그 중 하나이다.

시료의 손상이 없음

원자현미경은 기본적으로 시료와 탐침 사이의 거리를 X축(가로), Y축(세로), Z축(높이)의 세 가지 축을 이용하여 조절한다. 동사의 원자현미경은 타사와는 다르게 X-Y 스캐너(X-Y 축)와 Z 스캐너(Z축)를 분리하여 작동하기에, **시료의 평면 상 이동과 탐침의 높이 조절을 독립적으로** 할 수 있다. 이러한 구조적 특징은 동사의 우수한 기술력으로 만든 구체적인 기계적 설계와 이를 정밀하게 제어하는 전자회로, 그리고 제어 알고리즘과 함께 비접촉 모드를 구현하는 배경이 된다. 이는 탐침의 수명을 늘려주고 무엇보다 **시료의 손상이 없다**는 장점이 있다.

그림 3-4. X-Y 스캐너와 Z 스캐너가 분리된 동사 원자현미경의 구조



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

- SmartScan

사용자 편의를 위한 SmartScan

동사는 사용자들이 쉽게 접근할 수 있는 SmartScan이라는 새로운 구동 소프트웨어를 개발하였다. 사용자는 이미지를 얻기 위해 정확도와 스캔속도만을 조절하면 되며 **사용자의 숙련도와 상관없이 일관된 측정 결과**를 얻을 수 있다. 특히 **결함검사가 목적인 산업용 원자현미경**은 SmartScan에서 더 발전된 **Smart ADR(자동 결함 검토)**이 탑재되어 있다. Smart ADR은 산업용 제품이 반도체 공정 속에서 주 7일, 하루 24시간 가동되는 데에 일

조한다.

- 두 기술을 활용한 표면의 균일성 분석

평면의 균일함을
미세히 검사하는
NX-Wafer

위의 두 기술이 적용된 이 제품은 반도체 공정에서 표면의 균일성을 검사하는데 사용되며, **가공 전 웨이퍼 검사**와 **CMP 이후 표면 검사**가 이에 해당한다. 현재까지 웅스트롬(0.1nm) 이하의 거칠기를 가진 기판의 표면을 정확하게 측정하는 계측 툴은 존재하지 않으며 **동사의 제품만이 매우 평평한 웨이퍼 기판의 웅스트롬 이하의 거칠기를 정확하고 반복적으로 측정할 수 있다.**

NX-3DM:

- 비접촉 모드
- SmartScan
- 경사식 Z 스캐너

3.2.2. NX-3DM

NX-3DM은 NX-Wafer에 적용된 두 기술인 **비접촉 모드**와 **SmartScan**뿐만 아니라 **경사식 Z 스캐너**라는 기술이 접목되어 있다. 따라서 NX-Wafer의 기능을 똑같이 수행하며, 그 이상의 능력을 발휘한다.

- 경사식 Z 스캐너

탐침을 기울여
더 정확히 측정

경사식 Z 스캐너 또한 비접촉 모드와 더불어 동사의 독자적인 기술이다. X-Y축과 분리된 Z 스캐너에 **탐침을 기울일 수 있는 기능**을 추가한 것이 경사식 Z 스캐너이다. 일반적인 Z 스캐너는 탐침을 기울일 수 없기에 그림 3-5의 언더컷(undercut) 구조의 안쪽 부분을 정확하게 측정할 수 없다. 반면 측면으로 최대 $\pm 38^\circ$ 기울어지는 경사식 Z 스캐너는 탐침을 양쪽 방향으로 기울여서 시료를 측정할 수 있기에 언더컷 구조와 같은 **안쪽으로 파인 부분의 정밀한 측정**이 가능하다.

그림 3-5. 수직, 언더컷, 오버컷 구조

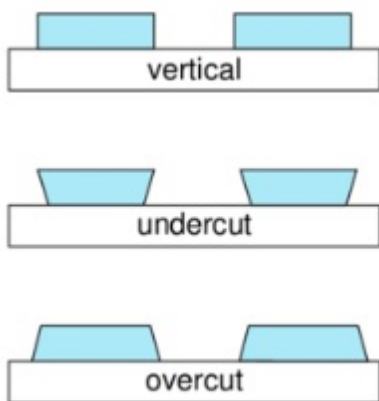
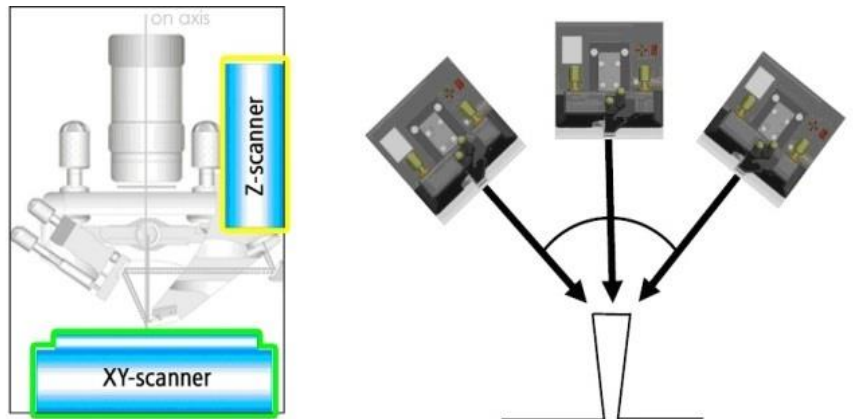


그림 3-6. 동사의 경사식 Z 스캐너의 측면 기울임



출처: ResearchGate, SMIC 5팀

출처: 동사, SMIC 5팀

- 회로 검사에도 쓰이는 NX-3DM

회로의 형태를
분석

경사식 Z 스캐너가 장착된 NX-3DM은 **식각 이후의 회로**를 분석할 수 있다. 특히 회로의 측벽, 측벽의 각도, 그리고 CD(Critical Dimension, 임계 치수)를 측정하는데 여기서 CD란 회로 사이의 거리가 수평적으로 얼마나 균일한지를 표현하는 수치다. 이 제품은 회로대

로 식각된 기판 표면을 비파괴적으로 측정함과 동시에 **회로의 측벽과 표면을 포함한 고 해상도의 3D 이미지를 보여준다.**

3.3. 미세화에 따른 기존 결함검사 장비의 한계와 동사 제품의 필요성

동사의 제품은 반도체 공정이 더욱 미세해짐에 따라 그 기술력이 더욱 부각되어 기존 결함검사 장비를 대체해 나갈 것이다. 동사의 제품이 구체적으로 어떻게 기존 결함검사 장비에 대해 기술적 우위가 있는지 설명하기에 앞서 미세화 공정에서 중요해지는 결함 검사에 대해 짚고 넘어가겠다.

3.3.1. 미세화 공정에서 결함검사는 더욱 중요해진다.

공정의 미세화
→ 불량률 일으키는
결함의 미세화

반도체 산업은 규모의 경제가 존재하는 산업으로 회로의 선폭을 줄일수록 비용을 절감함과 동시에 생산량이 늘어나기에 공정의 미세화가 심화되고 있다. 하지만 공정이 미세화될수록 불량률 일으키는 결함의 크기도 미세해지며 불량률을 높인다. 때문에 **미세화 공정과 함께 생산량을 늘리기 위해서는 보다 미세한 결함까지 검사하는 것이 중요해지고 있다.**

공정 사이사이
진행되는 결함검사

실제로 반도체의 공정은 약 600개로 이루어져 있다. 따라서 조금이라도 불량률이 올라가면 수율은 급격하게 하락한다. 따라서 공정의 미세화가 진행됨에 따라 **반도체 공정 사이사이에 결함 검사를 수행하여 결함이 발견된다면 발생하지 않도록 공정의 조건을 수정하는 것이 중요하다.**

3.3.2. 동사의 원자현미경은 기존 장비보다 우월하다.

동사의 원자현미경이 결함분석을 하는 데에 경쟁하는 기존 결함검사 장비에는 **SEM(주사 전자현미경), TEM(투사 전자현미경), 그리고 타사 원자현미경**이 있다. 세 가지 결함 장비에 대해 동사의 제품이 어떤 기술적 우위를 갖는지 살펴보고자 한다.

3.3.2.1. SEM과 TEM에 대한 동사 제품의 우위

동사의 산업용 원자현미경은 첫 번째로 시료를 손상시키지 않는 **1)비파괴적 측정**을 하며, 두 번째로 **2)분해능이 뛰어나며**, 세 번째로 **3)3D 이미징이 가능**하다는 점에서 SEM과 TEM에 대해 기술적 우위를 갖추며, 이 우위는 반도체가 미세화될수록 심화된다.

1. SEM과 TEM과
달리 시료의 손상이
없음

첫째, 동사의 제품은 탐침이 시료에 닿지 않는 비접촉 모드로 작동되기에 **시료의 손상이 없이 대상을 측정**한다. 반면 TEM의 경우, 단면의 두께가 100nm 이하인 시료에 대해서만 측정이 가능하기에 웨이퍼처럼 이보다 두꺼운 시료에 대해서는 시료의 손상이 불가피하다. SEM은 시료에 전자빔을 쏘며 반사되는 전자를 관측하여 이미지를 형성하는데, 특히 전자빔이 시료에 닿을 때 시료를 손상시킬 가능성이 있다.

2. SEM과 TEM보다
미세한 결함을 검출

둘째, 동사의 제품은 분해능이 수평으로 0.1nm, 수직으로 0.01nm로 **SEM과 TEM보다 미세한 관찰이 가능하다.** 반도체가 미세해질수록 반도체 성능에 영향을 끼치는 결함의 크

기 또한 작아지고, 이에 따라 전자현미경으로는 검출하지 못하는 결함이 많아진다. 하지만 동사의 제품은 보다 뛰어난 분해능으로 이러한 결함을 검출할 수 있다.

3. SEM과 TEM보다 한 차원 높은 3차원 이미징

셋째, 전자현미경은 전자빔을 이용한 측정으로 2차원의 상을 만든다. 하지만 반도체 회로가 미세해질수록 회로의 측벽 면적의 비중이 커지고 높이에 대한 수직적 분석이 보다 중요해진다. 따라서 깊이의 분석이 어려운 2차원의 상을 만드는 전자현미경보다 고해상도의 3차원 이미징이 가능한 동사의 원자현미경이 한 차원 높은 입체적 분석이 가능하다.

3.3.2.2. 타사 원자현미경에 대한 동사 제품의 우위

동사의 원자현미경은 비접촉 모드와 경사식 Z 스캐너라는 독자적인 기술로 타사 원자현미경과 달리 시료를 손상시키지 않음과 동시에 보다 정확한 측정이 가능하다.

- 1) 시료 손상 없음
- 2) 더 정밀한 측정

동사의 원자현미경은 비접촉 모드가 구현되어 있으며 이는 시료를 손상시키지 않으며 대상을 측정한다. 타사의 원자현미경의 경우 그림3-7과 같은 XYZ축 일체형 튜브스캐너를 하기에 X-Y축의 평면상 움직임과 Z축의 수직적 움직임이 서로 영향을 끼친다. 이로 인해 타사는 탐침이 지속적으로 시료를 건드리며 시료의 손상 가능성을 높인다. 또한 경사식 Z 스캐너가 적용된 동사의 원자현미경은 시료의 표면 상 움푹 파인 부분에 대해 측정을 정확히 한다. 반면 타사는 XYZ 일체형 튜브스캐너를 사용하기에 별도로 탐침을 기울일 수 없기에 끝이 볼록한 형태의 "Flare tip" 탐침을 사용한다. 하지만 그림 3-8에서 볼 수 있듯이 같은 대상을 측정하더라도 동사의 제품이 보다 정확하게 측벽의 거칠기를 측정한다.

그림 3-7. XYZ 일체형 튜브스캐너

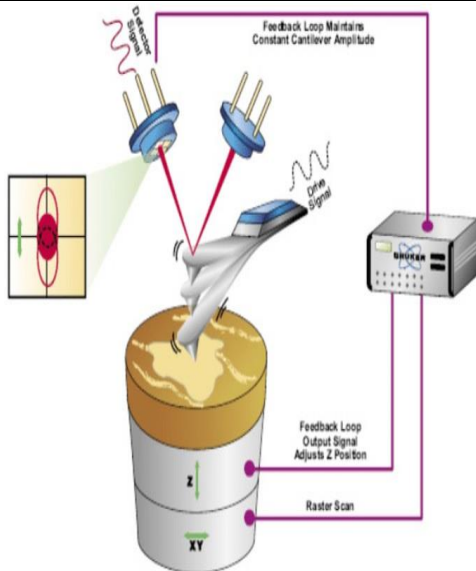
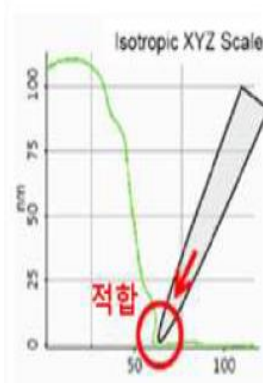


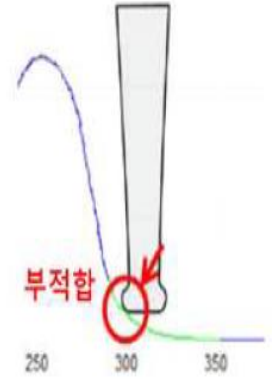
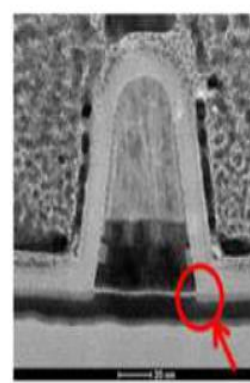
그림 3-8. 동사의 경사식 Z 스캐너와 타사의 Flare tip 비교

Z-scanner 기울임 방식



파크시스템스

Flare tip 방식



Bruker

출처: Bruker AFM Probes, SMIC 5팀

출처: 동사, SMIC 5팀

3.3.2.3. 동사 제품은 반도체 공정에 최적화!

위에서 보는 바와 같이 동사의 원자현미경은 타사 결함검사 장비에 대해 기술적인 우위가 있다. 이뿐만 아니라 동사 제품이 반도체 공정 속에서 결함검사를 하는데 최적인 데에는 네 가지 요소가 있으며 이는 아래와 같다.

- ① 결함검사를 자동화한 **Smart ADR**
- ② 자동 탐침 교환
- ③ 자동으로 웨이퍼를 투입-배출하는 자동 웨이퍼 핸들러
- ④ 정전기를 효과적으로 제거하는 **이온화 시스템**

완전 자동화 결함검사 제품

동사의 우수한 기술력과 이 네 가지 요인이 만나 NX-Wafer, NX-3DM과 같은 완전 자동화 결함검사가 가능한 산업용 원자현미경이 완성되었다. 이 제품들은 결함 검토의 처리량을 최대 1,000%까지 향상시키며 반도체 공정 속에서보다 정확하고, 효율적으로 쓰일 수 있다.

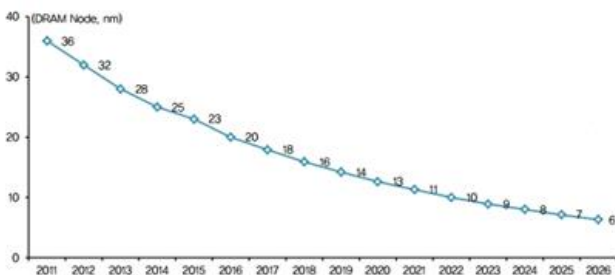
3.4. 점점 작아지는 반도체

지금까지 동사의 제품이 반도체 미세화 공정에서 어떤 역할을 하는지 확인해보았다. 그렇다면 반도체 미세화는 어디까지 진행됐고 어디로 가고 있을까?

3.4.1. 메모리 반도체

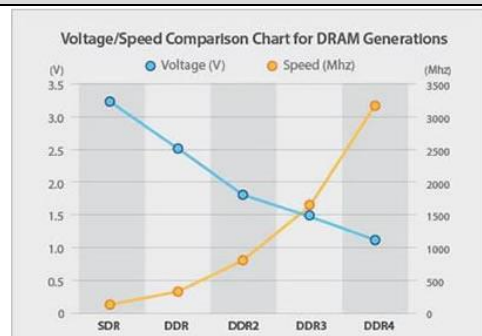
메모리 반도체는 일반적으로 휘발성 메모리를 저장하는 DRAM을 의미한다. 메모리 반도체의 공정은 11년 36nm에서 계속 줄어들고 있고, 20년 현재 14nm까지 줄어들었다.

그림 3-9. 메모리 공정의 미세화 전망 (단위: nm)



출처: ITRS, 메리츠증권 리서치 센터, SMIC 5팀

그림 3-10. 메모리의 전력 사용량과 스피드



출처: Super talent(the best memory)

D램 메모리 반도체는 삼성, SK하이닉스, 마이크론 이렇게 세 회사가 시장의 95%를 차지하고 있는 과점 시장이다.

메모리 반도체 업체들은 현재 1z급 (14~16nm)에서 1a(14nm)급으로 공정의 크기를 줄이고 있다.

삼성전자는 2009년 40nm급에서 2011년에는 20nm으로, 2016년에는 10nm(1x) 급으로 공정의 크기를 계속해서 줄여왔다. 현재는 14~16nm(1z)까지 공정이 줄어든 상태다. 업계 최초로 EUV장비를 적용하여 14nm초반으로 공정의 크기를 줄여 21년에는 1a급 D램 양산을 시작하는 것을 목표로 하고 있다.

SK하이닉스와 마이크론도 1z급 D램까지는 모두 성공한 상황이다. SK하이닉스는 2021년 하반기 1a급을 목표로 기술개발을 하고 있고, 마이크론도 삼성전자와 SK하이닉스와 계속 경쟁하기위해 1a급에 도전할 것으로 전망된다.

3.4.2. 비메모리 반도체

비메모리 반도체는 논리, 연산, 제어와 같은 데이터 처리를 하는 두뇌역할을 한다. 이미 공정은 7nm까지 작아진 상황이다. 하지만 공정의 크기는 생산성을 높여 공간을 확보하고 성능을 향상시키기 위해서 더욱 작아지고 있다. 공간 확보는 휴대성이 강조되는 전자 기기에, 성능의 향상은 pc와 그래픽 카드와 같은 고성능의 전자 기기에 들어가는 비메모리 반도체에게 요구된다.

비메모리 반도체는 삼성전자와 TSMC가 7nm공정에 도달하고 5nm 공정 도전 중

현재 파운드리 업계 점유율 2위를 차지하고 있는 삼성의 경우, 파운드리 시장점유율 1위를 달성하기 위해 2030년까지 133조를 투자한다. 구체적으로는 연구개발에 73조원 생산 시설을 구축하는데 60조원을 사용할 전망이다.

삼성전자는 EUV장비로 7nm 공정 라인인 V1에서는 양산을 시작했다. 5nm 공정도 성공하여 양산을 준비중이고 4nm 공정 설계를 완료하고 3nm 설계에 도전하고 있다. 삼성전자는 작년 말 기준 한자리수의 점유율을 17.8%로 올리면서 성과를 보이고 있다.

TSMC는 EUV 장비가 있기 전인 17년 말부터 ArFi를 사용해서 7nm공정을 성공시키고 18년 상반기부터는 애플의 AP를 생산하기 시작했다. TSMC는 18년에 최초로 7nm와 FOWLP를 적용시키면서 비메모리 반도체 시장점유율의 50%를 차지하며 절대강자로 군림하고 있다.

다른 파운드리 업체들도 미세화를 성공시키기 위해 노력 중

TSMC는 이미 2020년 1분기부터 애플의 AP를 5nm양산을 시작했다. 5nm는 7nm에 비해 동일한 전력에서 성능이 15% 높거나, 같은 성능에서 전력사용량이 30% 낮다. 선두를 달리고 있는 두 기업 뿐만 아니라 수많은 파운드리 업체들이 미세화를 성공시키기 위해 노력하고 있다.

그림 3-11. 비메모리 기업들의 미세공정 현황

Number of Foundries with a Cutting Edge Logic Fab										
SiTerra X-FAB Dongbu HiTek ADI Alm Rohm Sanyo Mitsubishi ON Hitachi Cypress Sony Infineon Sharp Freescall Renesas (NEC) SMIC Toshiba Fujitsu TI Panasonic STMicroelectronics UMC IBM AMD Samsung TSMC Intel	ADI Alm Rohm Sanyo Mitsubishi ON Hitachi Cypress Sony Infineon Sharp Freescall Renesas SMIC Toshiba Fujitsu TI Panasonic STM UMC IBM AMD Samsung TSMC Intel	Cypress Sony Infineon Sharp Freescall Renesas SMIC Toshiba Fujitsu TI Panasonic STM UMC IBM AMD Samsung TSMC Intel	Renesas SMIC Toshiba Fujitsu TI Panasonic STM UMC IBM AMD Samsung TSMC Intel	Renesas SMIC Toshiba Fujitsu TI Panasonic STM UMC IBM AMD Samsung TSMC Intel	Renesas SMIC Toshiba Fujitsu TI Panasonic STM UMC IBM AMD Samsung TSMC Intel	Renesas SMIC Toshiba Fujitsu TI Panasonic STM UMC IBM AMD Samsung TSMC Intel	Renesas SMIC Toshiba Fujitsu TI Panasonic STM UMC IBM AMD Samsung TSMC Intel	Renesas SMIC Toshiba Fujitsu TI Panasonic STM UMC IBM AMD Samsung TSMC Intel	Renesas SMIC Toshiba Fujitsu TI Panasonic STM UMC IBM AMD Samsung TSMC Intel	Renesas SMIC Toshiba Fujitsu TI Panasonic STM UMC IBM AMD Samsung TSMC Intel
180 nm	130 nm	90 nm	65 nm	45 nm/40 nm	32 nm/28 nm	22 nm/20 nm	16 nm/14 nm	10 nm	7 nm	5 nm

출처: Extreme Tech, SMIC 5nm

3.4.3. Bare wafer/CMP

웨이퍼 제조, CMP
에서 발생하는 결함
이 미세공정으로 가
면서 중요해짐
->동사의 원자현미
경필요!

웨이퍼 제조공정은 실리콘을 녹인 뒤 결정을 만드는 것부터 시작한다. 결정을 일정한 직
경으로 만들고 균일한 두께의 얇은 웨이퍼로 절단한다. 그 뒤에 웨이퍼를 닦아주고 평평
하게 만드는 작업을 하는데 공정 상에 오류가 생겨 이 과정에서 웨이퍼에 결함이 생길
수 있다. 따라서 웨이퍼 생산 공정을 확인하기 위해 동사의 원자현미경을 사용한다. 대표
적인 업체로는 일본의 신에스 화학과 섬코 그리고 한국의 SK실트론 등이 있다.

회로의 크기가 10nm단위로 작아지면 전자가 터널링을 통해 외부로 빠져나갈 확률이 존
재한다. 따라서 미세공정이 심해질 수록 작은 결함이 기기 오작동을 일으킬 확률이 점점
커지고 그에 따라 결함이 없는 베어 웨이퍼를 만드는 것이 중요해지고 있다. 베어 웨이
퍼를 제작하는 업체들에게도 원자단위의 결함을 발견하기 위해 동사의 원자현미경이 필
요하다.

미세공정이 심화되면서 CMP 업체들의 역할도 점점 중요해지고 있다. 기존에 금속 배선
공정에서는 구리를 연결선으로 사용했다. 하지만 미세공정에 따라 전자가 지나갈 길이
좁아져서 저항 값이 높아지고 일렉트로 마이그레이션의 수명이 감소하여 구리를 대신
코발트를 대체제로 사용하려 하고 있다.

이 때, 코발트는 구리보다 식각(에칭)이 더 어렵다. 따라서 CMP를 활용한 다마신 공정을
이용하여 코발트를 채워 주어야한다. CMP는 화학적(Chemical), 기계적(Mechanical)인 방
법을 이용하여 평탄화(Planarization) 과정을 시키는 것을 의미한다. 흔히들 CMP과정을
칫솔에 치약을 묻혀 양치질을 하는 것에 비유한다. 미세공정으로 가면서 적층화가 동시
에 진행되기 때문에 CMP의 중요성은 더욱 높아진다.

문제는 양치질을 하다가 잇몸이 다치는 것처럼 기계적인 평탄화 과정에서 결함이 생길
수 있다는 것이다. CMP 장비 공급업체들은 그러한 결함을 만들지 않기 위해 여러가지

방법을 시험해야 하고 따라서 **CMP 장비 공급 업체들에게도** 동사의 장비가 필요할 것이다. 더하여 **CMP 장비를 사용하는 업체들도** CMP 공정이후 결함이 생겼는지 확인하기 위해 동사의 **원자현미경을 필요로** 할 것이다. 대표적인 CMP장비 공급 업체로는 미국에는 FUJIMI와 Applied Materials가, 국내 업체로는 케이씨텍이 있다.

반도체 미세화는 선택이 아닌 필수! 반도체 업체들, 웨이퍼 공급 업체들, CMP 장비업체들 모두 동사의 장비 수요!

반도체는 규모의 경제가 가장 잘 적용되는 분야로 **미세화는** 가격경쟁력과 제품의 경쟁력을 위해 챙겨야하는 **선택이 아닌 필수이다**. 미세화가 진행됨에 따라 **메모리 반도체 업체, 비메모리 반도체 업체뿐만 아니라 웨이퍼를 공급하는 소재업체와 CMP 장비업체들**에도 동사의 원자현미경에 대한 수요가 증가할 것이다.

3.5. 누가 누가 원자현미경을 주문할까?

동사는 19년 11월 Top 10 Advanced Materials Solution Providers에게 수여하는 상을 수상했다. 반도체 시장의 상위 10개 기업 중 9개가 이미 동사의 제품을 사용하고 있다.0

3.5.1. 장비, 소재, 반도체까지 다양한 세계적 고객사들

실제로 메모리 반도체 업체들, 비메모리 반도체 업체들, 소재와 장비 업체들 모두 동사의 장비를 주문했다.

메모리 반도체 업체들은 공통적으로 Wafer를 검사할 수 있는 동사의 NX-Wafer를 이미 구매했다. **마이크론은 2016년에** 각각 200mm, 300mm 용으로 **2대를 구매했고 삼성전자에서는 2018년부터 19년까지 총 3대를 구매했다**. 물론 이는 비메모리 반도체용을 포함한 물량이지만 메모리반도체 10nm공정에 도전하면서 이 중에서 한 대 이상을 메모리 반도체 개발을 위해 사용 중인 것으로 추정된다. **SK하이닉스에서도 19년 5월 한 대를 주문하여 20년 상반기 안에 납품 받을 계획이다.**

비메모리 반도체 업체들 중 TSMC, 삼성전자, 인텔, 글로벌 파운드리, 파워칩 등 수많은 기업들도 마찬가지로 **NX-Wafer를 구매했다**. 회사에서 구체적인 매출처를 공개하고 있지는 않지만 2015년 동사가 IPO할 당시 투자설명서에 언급한 '3년 이내의 산업용 장비의 수주증대를 위하여 확보한 수요고객'과 동사의 IR자료를 통해 구체적인 업체의 주문여부를 파악했다.

동사의 장비는 **소재와 장비 업체들에게도** 이미 매출이 발생하고 있다. 동사의 IR자료에서 **웨이퍼 제조사인 시네츠 반도체와 CMP 장비 제조사인 Applied Materials, Fujimi등**이 산업용 장비인 **NX-Wafer를 구매했다**.

그림 3-12. 수요고객(2015년 투자설명서)

	300mm 웨이퍼 공정(수량)	200mm 웨이퍼 공정(수량)
미주지역	> 20 Frontend Semi Fabs Micron (5), GF(2), CNSE(4), Intel (9)	GF (1)
일본지역	> 21 Frontend Semi Fabs SONY (6), Fujitsu (2), Renesas (2), Flash Alliance (5), Toshiba (1), etc.	-
동남아시아 지역	> 5 Frontend Semi Fabs Micron (2), GF(2), UMC(1)	> 13 Frontend Semi Fabs GF(5), Micron(1), Silterra(1), etc
중국/대만	> 17 Frontend Semi Fabs TSMC (8), UMC(2), Micron(1), Nanta(1), Powerchip(2), etc	UMC(6), etc..
유럽지역	> 6 Frontend Semi Fabs STMicroelctronicd(4), Intel(2), IMEC(1), GF(1)	STMicroelctronicd(3), Altis(1)
한국	Samsung(16 lines), Hynix(-)	DongbuHitek(2)

출처: 동사 투자설명서, SMIC 5팀

그림 3-13. 수주고객(IR 자료)



출처: 동사 IR자료, SMIC 5팀

3.5.2. 대부분 초기 수량 구매, Repeat Order 발생

반도체 산업에서 산업용 원자현미경의 도입은 이제 초입 단계다. 그동안 발생한 매출은 주로 초기 수량만을 받아 공정에 시험해보는 경우가 대부분이었다. 그런데 최근 Repeat Order가 빈번하게 발생하고 있다.

마이크론은 2015년 첫 주문 이후 몇 년 간 지속적으로 재구매를 해왔으며, 삼성 역시 2018년 초도 수량 이후 2년 내에 세 대 이상을 재구매 하였다. 대만의 Powerchip 역시 Repeat Order를 한 것으로 파악되며, 구체적인 업체 확인은 어려우나 사업보고서에 따르면 2018년도 약 30억 규모로 구매했던 고객이 2019년도 62억 규모로 재구매하기도 했

앞으로도 원자현미경
계속해서 필요!

한 업체에서도 여러
대가 필요하고 재구
매가 발생한 것을 확
인할 수 있다.

다. 또한, 18년에 70억 규모의 장비수주도 있었다.

이러한 사실은 한 업체에서 여러 대의 현미경을 필요로 한다는 것을 보여주며, 동사가 확보한 고객사들에서 앞으로 추가적인 주문이 활발하게 발생할 수 있을 것임을 알 수 있다.

뿐만 아니라, 미세공정은 이제 시작이다. 아직은 메모리 부분 1z이하(10nm), 비메모리의 7nm공정은 소수의 몇몇 업체만 진행하고 있지만 다른 반도체 업체들도 경쟁력을 갖추기 위해 공정의 크기를 줄이며 미세공정에 도전하고 있다. 따라서 기존 고객사 외에도 새로운 매출처는 계속해서 발생할 수밖에 없다.

그림 3-14. Repeat Order의 증거(사업보고서) (단위: 천원)

구 분	당기	전기
고객A	151,706	7,014,685
고객B	6,203,484	3,266,658
합 계	6,355,190	10,281,343

출처: 동사 IR자료, SMIC 5팀

3.5.3. IMEC, 레퍼런스 확보

반도체의 세계적인
컨소시엄인 IMEC와
공동연구개발 체결
동사는 레퍼런스 확
득

IMEC(Interuniversity Microelectronics Center)는 반도체분야의 ‘글로벌 연구, 혁신, 허브’로 평가받고 있는 비영리 연구소로, 현재 약 100개국과 반도체, 설계, 소자, 시험, 제작 등에 관한 공동 연구를 진행하는 곳이다. 또한 세계 굴지의 반도체 컨소시엄으로 삼성전자, 인텔, TSMC, ASML을 비롯한 세계적인 반도체 기업들이 속해 있는 산업제휴프로그램(IAP)을 진행하고 있다.

동사는 그러한 IMEC와 협력을 하고 있다. 14년까지 Bruker의 원자현미경을 사용했지만 기술적인 한계에 부딪히면서 동사 장비가 가진 매력을 느끼고 동사에게 러브콜을 보냈다. 15년 2월 동사와 1차 공동연구개발을 체결했고, 15년 6월부터 18년 5월까지 3년간 공동연구개발을 진행했다. 공동연구개발이 끝나고 얼마 지나지 않은 20년 2월, IMEC는 24년까지 4년간 2차 공동연구개발을 다시 한 번 체결했다. 연구개발을 하는 동안 IMEC에서는 동사의 제품을 대량으로 주문했다.

IMEC가 동사의 제품을 사용하고 동사가 IAP에 속하게 되면서 자연스럽게 동사의 제품은 레퍼런스를 확보했다. 실제로 IMEC와 계약을 체결한 15년 이후부터 반도체용 원자현미경이 큰 폭으로 성장했다. 앞으로도 반도체 업체들은 공식적으로 인정을 받고 있는 동사의 제품을 우선적으로 고려할 수밖에 없을 것이고, 동사의 매출은 계속해서 큰 폭으로 성장할 것이다.

3.6. 매출 추정

(단위: 백만 원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 F	2021 F
매출	15,293	19,992	24,452	32,882	41,810	51,974	66,825	85,920
매출액YoY(%)		31%	22%	34%	27%	24%	29%	29%

동사의 2020년과 2021년 예상 매출액은 전년도 매출액에 비해 29%씩 성장하는 것으로 추정하였다. 이는 2016년~2019년 동사의 연평균 성장률에 해당한다.

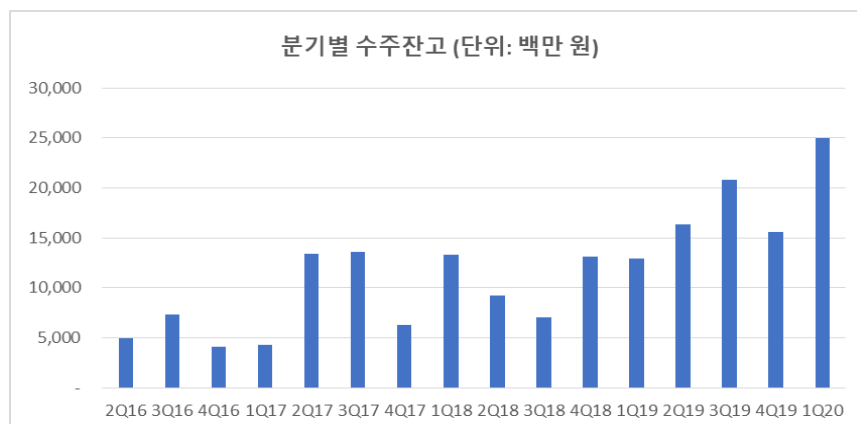
추정의 근거를 제시함에 앞서 매출액 추이를 살펴보면, 2014년부터 2019년까지 동사의 매출은 연평균 28%로 지속적으로 성장해왔으며, 특히 지난 해 기준 총 매출액의 60% 이상을 차지하는 산업용 연구현미경의 매출이 큰 폭으로 성장해왔다.

매출 (단위: 백만 원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
연구용 장비군	8,998	9,085	6,992	9,661	12,588	13,901
YoY(%)		1%	-23%	38%	30%	10%
산업용 장비군	1,856	6,088	12,843	17,529	22,674	28,369
YoY(%)		228%	111%	36%	29%	25%

결국 비중이 큰 산업용 원자현미경 매출의 성장이 중요한데, 지난 3년 간의 성장 추세가 당분간 지속될 것이라고 판단하였다.

우선, 앞서 밝혔듯 동사의 원자현미경은 반도체 공정에 새롭게 채택되는 단계로, 많은 업체들이 초기 수량을 주문하고 Repeat order를 발주하고 있으며 이가 계속될 것이 예상된다. Micron은 2015년 첫 주문 후 몇 년간 재구매한 것으로 알려지며, 한 업체는 2017년 총 4대를 대량으로 재구매했으며, 삼성전자는 2018년 첫 주문 이후 2년 사이 두 차례에 걸쳐 총 4대를 추가 구매하였다. 이처럼 기존 업체들의 Repeat order가 이어질 뿐만 아니라, 매년 새로운 업체들도 신규로 주문하고 있다. 아직 공정 수율 관리에만 쓰이는 초입 단계로 웨이퍼 전수검사까지 멀었기에, 수요의 한계를 걱정할 단계는 아니다.

또한 동사는 수주를 받아 제품을 납품하기 때문에, 연초 고객 수요에 따라서 해당 연도의 매출을 대략적으로 파악할 수 있다. 동사 IR에 따르면, 2020년 매출이 전년대비 약 30% 증가할 것으로 전망된다. 실제 수주 잔고 추이를 통해서도 이가 충분히 가능성을 확인할 수 있다. 올해 1분기 수주 잔고는 지난해의 한 분기 평균 수주잔고보다 50% 이상 많다.



4. 투자포인트2: 연구용 현미경, 경쟁 속 시장점유율 확대

투자포인트 2에서는 동사가 연구용 원자현미경 영업망을 강화하기 위해 사용한 전 방위적인 마케팅 전략을 설명하고, 그 전략이 유효했음을 수출실적을 통해 보일 것이다.

4.1. 연구용 원자현미경 시장

연구용 원자현미경 시장의 특성

원자현미경과 같이 계측장비의 경우 한번 시장에 정착한 업체가 오랫동안 안정적으로 사업을 영위하는 특성이 있다. 최신 기술이 먼저 보급된 미국, 유럽 등 선진국 시장은 성숙단계에 들어섰으며, 중국, 인도 등 신흥국의 경우 시장이 확대되고 있다.

연구용 원자현미경 시장은 다음과 같은 특징이 있다. **첫째, 제품과 고객이 다양하다.** 저가의 제품군부터 고가의 제품군까지 시장의 스펙트럼이 다양하며, 수 많은 고객들이 전 세계에 걸쳐 있다. **둘째, 기술만큼 영업력이 중요하다.** 연구용 시장의 점유율을 확대하기 위해서는 기술력과 함께 회사의 명성과 우수한 판매망의 유무가 중요하다. **마지막으로 여러 경쟁업체들이 존재한다.** 동사가 독주하고 있는 산업용 원자현미경 시장과 달리, 연구용 원자현미경 시장에는 소수의 경쟁업체가 존재한다.

연구용 원자현미경 경쟁업체

현재 연구용 원자현미경 시장 내 치열한 경쟁의 결과, 대부분의 업체는 경쟁에서 도태되고 있으며, **동사와 Bruker가 주요 플레이어로 활동하고 있다.**

- Bruker: 전 세계 원자현미경 시장점유율 30%로 점유율 1 위 업체이다. 높은 시장점유율을 가진만큼 누적 사용자 수가 많다. 새로 원자현미경을 구매하려는 잠재 고객 대부분이 Bruker 제품을 1 차적으로 고려한다.
- Oxford Instruments: X-ray 분광기 등 과학분석 장비사업에서 오랫동안 사업을 영위해 온 회사이다. 2012 년 원자현미경 사업체 Asylum Research 를 인수하여, 기존 영업망을 통해 선진국 시장 중심으로 약 7%의 점유율을 차지하고 있다. 하지만 **비싼 가격과 제한된 제품군으로 인해 시장점유율 증대에 한계를 보이고 있다.**
- Hitachi High Technology: 2013 년 전자현미경 기술을 얻기 위해 SII-NT(Seiko Instruments Inc-Nano Technology)를 인수하는 과정 중, 원자현미경 사업부도 함께 인수하여 일본에 국한된 영업활동을 하고 있다. 하지만 **제품 경쟁력이 떨어져 직접적인 경쟁상대가 아니다.**
- NT-MDT 는 러시아 업체로 주로 유럽에서 사업을 하고 있다. 하지만 기술 수준이 낮아 저가 제품군을 주로 판매하고 있으며, 서비스 대응이 늦어 **부정적 평판이 많다.**

Keysight Technologies는 2018년 원자현미경 사업을 포기하였으며, 주로 바이오 원자현미경을 판매하던 JPK Instruments는 Bruker에 매각되었다.

정밀성, 편의성,
다양한 옵션 기능
을 갖춘 제품

4.2. 동사의 연구용 원자현미경 경쟁력

동사의 연구용 원자현미경은 기술력, 측정분야, 그리고 제품군 측면에서 경쟁력이 있다.

동사의 기술력은 세계 최고 수준이다. 동사의 고유 기술인 비접촉 모드, 경사식 Z 스캐너, 그리고 SmartScan 소프트웨어 모두 연구용 원자현미경에 적용되었다. 이에 따라 동사 제품은 타사 제품에 비해 정밀성, 편의성 측면에서 뛰어나다.

동사는 다양한 옵션 기능을 구비하고 있다. 일례로 동사의 원자현미경을 활용하면 시료를 확대해서 보는 것뿐만 아니라, 전자적 특성, 나노 기계적 특성 등을 알 수 있다. 이는 연구용 원자현미경에 대한 다양한 고객 수요에 대응할 수 있는 경쟁력이다.

그림 4-1. 동사의 원자현미경 옵션

모드 종류	측정가능 옵션
이미지 모드 (Imaging Modes)	Non-Contact Mode, Contact Mode, Tapping Mode
전자 측정 모드 (Electrical Modes)	Electrostatic Force Microscopy (표면전위), Piezoelectric Force Microscopy (압전기) 외 12가지
나노 기계적 모드 (Nanomechanical Modes)	Lateral Force Microscopy (가로 방향력), Force Modulation Microscopy (경도) 외 6가지
특별 모드 (Special Modes)	Scanning Thermal Microscopy (국소온도분포), Magnetic Force Microscopy (국소자화분포) 외 3가지

출처: 동사 홈페이지, SMIC 5팀

가격과 시료의 크
기도 고려한 제품
라인업

옵션뿐만 아니라 동사는 가격대와 시료의 크기를 고려하여 여러 제품군을 구비하고 있다. 고가의 연구용 제품으로 NX-Series 모델이 있으며, 시료 크기에 따라 NX10, NX20이 있다. 중저가의 제품으로는 XE-Series가 있으며, 시료 크기에 따라 XE7과 XE15가 있다. 이 외에도 진공상태로 시료를 연구할 수 있는 NX-Hivac이 있다.

이 제품 라인업으로 동사는 중저가 원자현미경 시장의 가격경쟁에서 고급 제품을 할인하는 방식 대신 XE-Series로 대응할 수 있으며, 하이엔드 기술력을 요구하는 수요에 대해서는 NX-Series로 대응하고 있다.

그림 4-2. 동사의 연구용 원자현미경 제품군

제품명	제품설명
NX-Series (NX10, NX20)	고성능 제품으로 가장 정밀한 측정이 가능하다. 작은 시료 측정으로 NX10이 사용되며, NX20은 지름이 200mm인 시료까지 측정이 가능하다.
XE-Series (XE7, XE15)	예산이 제한된 고객을 대상으로 만든 가성비 제품이다. 대부분의 응용 옵션이 가능하며, XE15의 경우 지름이 150mm인 시료까지 측정 가능하다.
NX-Hivac	공기 중에서 변성이 쉽게 되는 시료의 전기적 특성을 관찰하기 위한 고진공 (High vacuum) 장비이다.

출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

취약했던 동사의
영업력

4.3. 글로벌 마케팅 활동 강화

동사의 원자현미경 기술력은 세계 최고이며, 경쟁사들을 압도한다. 하지만 그동안 원자현미경을 구매한 고객 대부분이 동사의 제품이 아닌 Bruker 제품을 1차적으로 고려했다. Bruker 제품을 활용해 출판한 논문 수가 많고, 동사보다 영업망이 탄탄하기 때문이다. 또한 Bruker는 Made in USA이지만 동사는 Made in Korea이기 때문에 신뢰도가 낮다는 문제가 있었다. 동사는 전 방위적인 마케팅 활동을 통해 해당 문제를 해결하고 있다.

현지법인과 연락사
무소 설립

4.3.1. 글로벌 영업망 구축 및 현지 직접 진출 강화

Bruker보다 비교 열위에 있는 영업망 문제를 해결하기 위해 동사는 적극적으로 글로벌 영업망을 구축해왔다. 초기에는 국가마다 적정한 판매대행사를 발굴하여, 해당 지역의 독점 판매권을 부여함으로써 현지판매 및 서비스를 제공했다.

그런데 2003년 미국을 시작으로 주요 시장에 직접 해외 판매법인과 연락사무소를 개소하고 있다. 판매법인은 현지에서의 제품판매, 고객지원 및 마케팅을 담당한다. 연락사무소는 해당 지역 및 인근 지역의 판매대행사 관리와 영업지원을 담당한다. 일례로 중국 연락사무소에는 영업지원의 일환으로 NX-Series 제품이 설치되어 있어, 잠재 고객들이 제품을 시연해볼 수 있다.

현재 동사는 미국 이외에 일본, 싱가포르, 유럽(독일)에 현지법인을 설립하였으며, 해당 법인을 기반으로 멕시코, 프랑스 등의 연락사무소를 개소하고 있다. 근래에 들어 현지로의 직접 진출의 경향성이 강해지고 있다.

그림 4-3. 동사의 해외 영업망 현황



날짜	현지법인 및 연락사무소
2003년 4월	미국 현지법인 PSIA Inc. 설립
2007년 1월	일본 현지법인 Park Systems Japan Inc. 설립
2012년 7월	싱가폴 현지법인 Park Systems Pte Ltd. 설립
2017년 2월	대만 연락사무소 설립
2017년 3월	유럽(독일) 현지법인 Park Systems Europe GmbH 설립
2018년 6월	멕시코 연락사무소 설립
2018년 9월	중국 북경, 상하이 연락사무소 설립
2019년 4월	프랑스 연락사무소 설립

출처: 동사 사업보고서, 동사 IR, SMIC 5팀

경쟁사 출신의 영업인력 영입

4.3.2. 우수인력 영입을 통한 영업망 강화

동사는 영업망 강화를 위해 영업인력을 두루 영입하고 있다. 이투데이 뉴스에 따르면 동사가 2018년 새로 영입한 해외인력 중 절반이 세일즈·마케팅 전담 영업인력이다. 국내 본사의 Global Sales 부서와 Global Marketing 부서에서도 영업인력을 확충하고 있다.

중요한 사항은 2018년 새로 영입한 13명의 주요 영업인력 중 7명이 경쟁사 출신이라는 것이다. 국내 영업 매니저로 영입된 이강호는 경쟁사 Bruker Korea 출신이며, 미국, 유럽, 일본, 그리고 중화지역에서의 신규 영업인력들이 Bruker, Oxford Instruments, 그리고 Keysight 출신이다. 나머지 인원 중 2명은 전자현미경 회사 Carl Zeiss 출신이다.

4.3.3. 레퍼런스 확대를 위한 노력

연구용 원자현미경 판매에 중요한 사항은 레퍼런스이다. 고객들이 Bruker 제품을 1순위로 고려하는 이유도 해당 업체가 오랜 기간 동안 쌓아 온 활용사례 때문이었다. 이에 동사는 동사의 제품 활용사례를 만들기 위해 노력하고 있다.

잡지 무료 배포

대표적인 것이 NANOscientific 영문잡지 발간이다. 잡지에는 동사의 제품을 활용하여 연구한 결과가 담겨 있으며 분기마다 발간된다. 동사는 해당 잡지를 관련 업계 사람들에게 무료로 배포하고 있다. 또한 잡지 편집위원으로 하버드 대학교 및 코넬 대학교 등 유명 대학 교수진으로 지정하여 우수 활용사례를 만들고 있다.

권위있는 학술단체와 함께 심포지엄 개최

동사는 2014년부터 국내외 학술대회 전시 및 심포지엄에 적극적으로 참여하기 시작했으며, 2018년부터는 직접 국내외 'NanoScientific Symposium'을 개최하고 있다. 심포지엄은 각 국마다 한국현미경학회, 나노 연구기관 CNRISMN 등 권위있는 학술단체와 함께 개최한다. 또한 심포지엄에는 해당 국가 교수진들을 발표자로 초청하고 있다. 2019년에는 한국, 이탈리아, 싱가포르, 멕시코 그리고 미국에서 심포지엄을 개최하였으며, 2020년 하반기에는 아일랜드 트리니티 대학, 싱가포르 국립 대학 등에서 개최될 예정이다.

그림 4-4. NANOscientific 2019 잡지 편집위원



DR. RIGOBERTO ADVINCULA
Professor, Department Of
Macromolecular Science And
Engineering At Case Western
Reserve University.



DR. LANE BAKER JAMES L.
JACKSON
Professor Of Chemistry
Indiana University



MR. PHIL KASZUBA
Global Foundries Senior
Member Of Technical Staff
And Lead Engineer In Their
Scanning Probe Microscopy
(SPM) Laboratory.



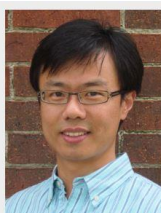
DR. JOHN A. MAROHN
Professor & Director Of
Undergraduate
Studies, Department Of
Chemistry And Chemical
Biology Member, Field Of
Materials Science &
Engineering, Cornell
University.



DR. YE TAO
Rowland Fellow & Principle
Investigator, Rowland
Institute Of Science At
Harvard University, BA
Harvard In Biochemistry, PhD
Mit/ Eth Zurich Chemistry



DR. GWO-CHING WANG
Travelstead Institute Chair,
Dept. Of Physics, Applied
Physics & Astronomy,
Rensselaer Polytechnic
Institut.



DR. JIAHUA JACK ZHU
Phd, University Of Akron,
Associate Professor,
Department Of Chemical And
Biomolecular Engineering.



DR. YIPING ZHAO PROFESSOR
Department Of Physics And
Astronomy, Director,
Nanoscale Science And
Engineering Center, The
University Of Georgia.

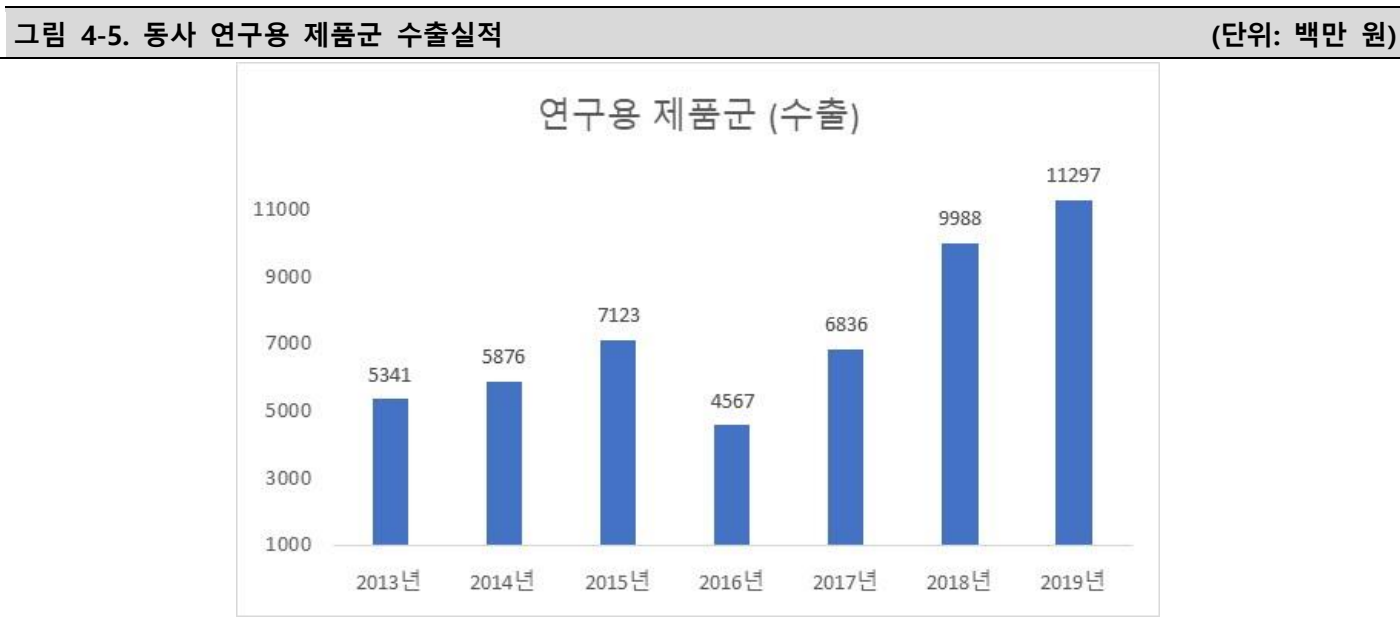
출처: NanoScientific 홈페이지, SMIC 5팀

2017년부터 크게
증가한 수출실적

4.4. 성과 및 성장성

동사의 해외 영업망 확대 및 강화를 위한 노력의 결과, 연구용 제품군의 수출실적은 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히, 동사가 해외 현지법인 및 연락사무소 설립을 적극적으로 시작한 2017년부터 수출실적이 크게 증가했다. 글로벌 NanoScientific 심포지엄 개최를 시작하고 여러 해외 연락사무소를 개소한 2018년에는 수출실적은 전년 대비 46% 성장하였다.

계측장비 시장은 한번 자리를 잡은 회사가 안정적인 사업을 영위하는 특성이 있다. 하지만 동사는 Bruker 보다 후발주자임에도 연구용 원자현미경 시장 성장속도보다 더 빠른 속도로 수출실적을 확대하고 있다. 이는 동사의 영업력 확대 전략이 유의미함을 뜻하며, 향후 굳건한 시장 플레이어로의 성장 가능성을 암시한다.



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

5. Issue

5.1. 디스플레이향 산업용 원자현미경 매출 발생

나노 기술이 사용
되는 QD 디스플레
이

2019년 12월, 삼성디스플레이에서 동사의 산업용 원자현미경을 17억 5천만 원에 납품 받기로 계약했다. 해당 제품은 NX-TSH로 웨이퍼보다 큰 디스플레이 패널 크기에 맞추어 새롭게 개발된 제품이다.

삼성은 퀀텀닷(QD; Quantum Dot) 디스플레이로 설비를 전환하고 있다. 퀀텀닷은 나노 크기의 결정체로 빛을 받으면 선명한 빛을 내며, 그 크기에 따라 색이 달라지는 반도체 소자이다. 삼성디스플레이는 충남 아산1캠퍼스 L8 생산라인 일부를 퀀텀닷 디스플레이 공정으로 전환한다. 이 과정 속에서 동사의 제품이 활용된 것이다.

이재용 부회장에 따르면 삼성디스플레이는 2025년까지 차세대 디스플레이 사업에 총 13조1천억 원을 투자할 예정이다. 따라서 **향후에도 디스플레이향 산업용 원자현미경 매출을 기대할 수 있다.**

6. Valuation

6.1. Valuation method: Historical PER

PER method를 선택한 이유는 동사에 대한 투자 포인트가 동사 매출과 이익의 성장에 대한 기대감에 있기 때문이다. 앞선 투자 포인트에서 밝혔듯, 동사는 높은 기술력으로 확대되는 전방산업의 수요에 따라서 반도체 산업용 원자현미경 시장을 개척해나갈 것으로 기대된다. 따라서 이익 성장에 대한 기대감을 반영하는 multiple로서 PER을 선정하였다.

Historical PER method를 택하여 multiple을 선정하였다. 그 이유는 반도체 산업용 원자현미경 시장의 선두주자로서 동사와 유사한 상장 기업이 국내에 없을 뿐만 아니라, 해외의 원자현미경 기업들도 반도체 산업용 원자현미경 장비에 있어서는 동사의 경쟁자라고 볼 수 없으며 제품 및 사업 부문이 다양하여 직접 비교가 어렵기 때문이다. 국내의 다른 반도체 산업 장비 기업들과 비교를 시도할 수도 있을 것이나, 동사가 성장해가는 시장은 동사가 주도하는 새로운 시장으로, 다른 기업을 선정하여 비교하는 것보다 동사에 대한 기대감이 과거부터 어떻게 형성되어왔는지를 보는 것이 더 적합하다고 판단하였다. 다만 보조적으로 해외 상장 peer의 PER을 참고하였다.

6.2. Earning Table

Appendix

6.3. 매출 추정

매출 추정 결과는 아래와 같다. 추정 논리는 앞선 투자포인트1에서 제시하였다.

(단위: 백만 원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 F	2021 F
매출	15,293	19,992	24,452	32,882	41,810	51,974	66,825	85,920
매출액YoY(%)		31%	22%	34%	27%	24%	29%	29%

6.4. 매출원가 추정

(단위: 백만 원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 F	2021 F
매출	15,293	19,992	24,452	32,882	41,810	51,974	66,825	85,920
매출원가	6,839	7,940	8,808	10,548	15,443	17,775	22,854	29,384
매출원가율	45%	40%	36%	32%	37%	34%	34%	34%

2016년부터 동사의 제품 믹스가 개선되면서, 즉 산업용 연구현미경이 많이 팔리면서 매출원가율이 개선되었다. 이러한 추세가 지속될 것이므로 2019년의 매출원가율과 동일하게 추정하였다.

6.5. 판매비와 관리비 추정

Appendix

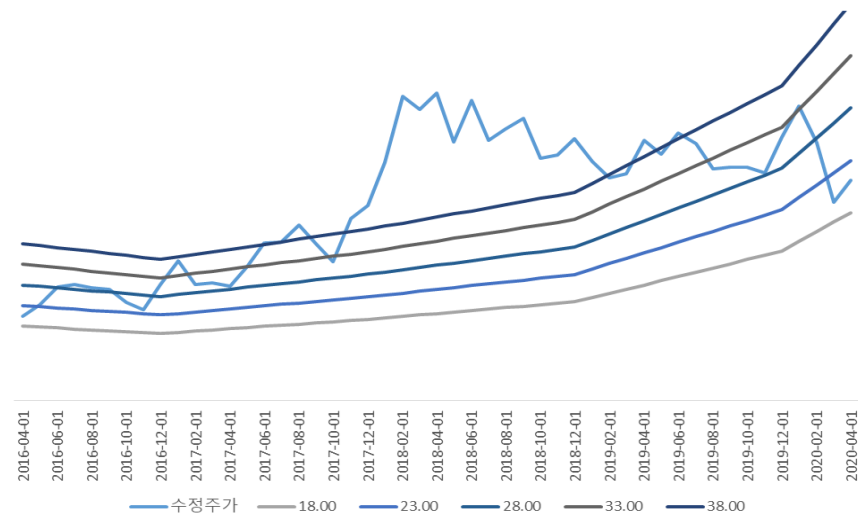
6.6. 영업외손익 추정

Appendix

6.7. 법인세비용 추정

Appendix

6.8. Target multiple 선정



Historical PER method로, 코로나19 상황 이전 최근 6개월(2019/10~2020/03)의 평균 multiple인 28.5를 Target PER multiple로 선정하였다.

해당 시기의 평균 multiple을 선정한 이유는, 코로나19 상황으로 주가가 급락하기 전까지 형성된 동사에 대한 기대감이 유효하다고 판단하였기 때문이다. 그보다 이전 시기는 동사의 본격적 성장이 시작되기 이전으로, earning이 낮아서 multiple이 과도하게 높은 감이 있어 2020년의 multiple로 사용하기에 적합하지 않다고 판단하였다. 위의 PER Band에서 보듯이, 동사는 과거 성장에 대한 기대감만으로 40배 이상의 multiple을 받아왔으며, 최근 실적의 증가로 multiple이 20배 수준으로 내려왔다.

다소 높아 보이는 multiple임에도 할인하지 않는 것은, 동사의 성장이 각종 수주 공시나 실적으로 가시화되기 시작하였는데, 이는 동사의 성장 잠재력이 실체가 있는 것이라는 것을 드러낼 뿐, 실적이 실현됨으로써 미래의 성장 여력이 줄어들고 있는 것은 아니기 때문이다. 즉, 시장에 진출하는 초입으로 실적이 가시화되었다고 미래의 성장 여력이 감소하였다고 볼 수 없다는 것이다. 과거부터 지금까지 형성되어 온 동사의 반도체 산업에의 확장에 대한 기대감은 아직 유효하며, 그 한계는 그려지지 않았다.

실제로 2017년 11월 해외 반도체 업체로부터 약 70억 규모의 낙찰 소식으로 동사의 성장성이 본격적으로 가시화 된 이후로부터도 multiple은 28배 이상 수준에 머물렀다. 따라서 28배의 multiple이 결코 과도하다고 볼 수 없다.

또한, Peer PER을 살펴보았다. Bruker (PER 28.80배), Oxford Instruments (PER 20.80배) 등 글로벌 원자현미경 기업들이 있으나, 해당 기업들은 동사보다 훨씬 크고 원자현미경 외

에도 사업 부문이 다양하여 직접적인 비교 대상으로 적합하지 않다. 한편, 전체 반도체 공정 결함 검사장비 시장에서 약 70%의 점유율을 지닌 KLA (PER 21.98배)를 반도체 산업용 원자현미경 시장에서 독보적 지위의 동사에 비교해볼 수도 있을 것이다. 이러한 기업들 각각이 동사의 peer로 비교되기에 다소 무리일 수 있으나, 원자현미경 및 검사장비 시장의 기업들에 대한 valuation이 어느 정도 수준에서 형성되는지 참고할 수 있었다.

따라서 동사의 2020년 말 PER multiple을 28.5배로 제시하며, 목표 주가 55,993원에 상승여력 55%, 투자 의견 Buy를 제시한다.

PER Valuation (2020 F)	
당기순이익 (백만 원)	13,111
발행주식수 (주)	6,665,055
20E EPS (원)	1,967
Target PER	28.5 X
목표주가 (원)	55,993
현재주가 (원) (2020/04/17)	36,050
상승여력	55%

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.

7. Appendix

7.1. Earning Table

(단위: 백만 원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 F	2021 F
매출	15,293	19,992	24,452	32,882	41,810	51,974	66,825	85,920
매출액YoY(%)		31%	22%	34%	27%	24%	29%	29%
매출원가	6,839	7,940	8,808	10,548	15,443	17,775	22,854	29,384
매출총이익(손실)	8,455	12,052	15,644	22,334	26,367	34,199	43,972	56,536
GPM(%)	55%	60%	64%	68%	63%	66%	66%	66%
판매비와 관리비	8,536	9,687	12,181	16,303	20,682	26,163	29,386	34,331
영업이익	- 81	2,365	3,463	6,031	5,685	8,036	14,585	22,206
영업이익YoY(%)		흑전	46%	74%	-6%	41%	82%	52%
OPM(%)	-1%	12%	14%	18%	14%	15%	22%	26%
기타이익	269	1,956	758	372	980	1,282	0	0
기타손실	379	244	459	1,467	541	879	9	9
금융수익	37	38	163	39	111	153	57	57
금융원가	595	652	0	1	42	183	66	66
법인세비용차감전순이익(손실)	- 749	3,463	3,925	4,973	6,194	8,408	14,568	22,188
법인세비용	- 32	- 145	197	429	598	- 98	1,457	4,438
당기순이익(손실)	- 717	3,608	3,727	4,545	5,595	8,506	13,111	17,750

7.2. 판매비와 관리비 추정

판매비 주요 항목으로는 급여, 연구개발비, 해외시장개척비가 있다. 급여는 기존의 증가 추세를 반영하여 매년 전년대비 20% 증가하는 것으로 추정하였고, 연구개발비는 매출에 연동하여 2019년 매출 대비 비율을 사용하여 추정하였다. 해외시장개척비는 해외 영업망을 확대하면서 2018, 2019년 크게 증가하였는데, 동사에 따르면 인원 총원 등 주요 과정이 마무리되어 감소할 예정이다. 따라서 2020년과 2021년 각각 2017년과 2016년 수준으로 추정하였다. 그 외에 감가상각비는 최근 리스에 관한 회계기준의 변경으로 증가한 것을 반영하여 추정했고, 복리후생비는 급여에 연동하여 추정하였으며, 그 외 항목들은 항목의 특성에 따라 매출에 연동하거나 flat하게 추정하거나 0 처리 하였다.

판매비와 관리비 (단위: 백만 원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 F	2021 F	
급여	2,798	3,030	3,779	5,227	6,765	8,181	9,817	11,780	별도 추정
연구개발비	1,532	2,414	3,041	3,470	4,392	6,129	7,880	10,132	매출 연동
해외시장개척비	245	242	478	1,296	1,735	2,497	1,296	478	별도 추정
기타	713	623	717	1,092	1,049	1,430	1,190	1,190	3년 평균
감가상각비	468	120	136	198	274	1,335	1,335	1,335	flat
여비교통비	508	439	678	948	1,151	1,327	1,327	1,327	flat
판매수수료	320	522	761	728	940	1,004	1,424	1,831	매출 연동
지급수수료	290	599	583	462	701	980	1,106	1,422	매출 연동
복리후생비	390	376	555	633	735	941	1,128	1,354	급여 연동
광고선전비	294	238	348	578	966	905	1,294	1,664	매출 연동
운반비	289	387	294	383	513	630	803	1,032	매출 연동
소모품비	122	135	118	416	334	361	370	370	3년 평균
퇴직급여	144	135	177	194	196	237	237	237	flat
임차료	425	389	503	651	852	178	178	178	flat
주식보상비	-	25	13	5	60	59	-	-	0 처리
대손상각비	-	13	0	22	20	30	-	-	0 처리
합계	8,536	9,687	12,181	16,303	20,682	26,163	29,386	34,331	

7.2. 영업외손익 추정

대부분 항목은 예측하기 어렵거나 비중이 미미하여 0 처리 하였다. 금융수익/비용에서 이자수익/비용의 경우에는 각각 전년과 비슷한 예금 수준이 유지되고 있고 리스부채가 있어서 flat하게 추정하였다.

영업외손익 (단위: 백만 원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 F	2021 F	
기타이익	269	1,956	758	372	980	1,282	0	0	
외환거래이익	199	564	689	180	925	1,255	0	0	0 처리
자산처분(폐기)이익	11	50	7	-	1	-	0	0	0 처리
파생상품이익	-	622	-	64	-	-	0	0	0 처리
기타	59	721	62	127	54	27	0	0	0 처리
기타손실	379	244	459	1,467	541	879	9	9	
외환거래손실	351	229	406	1,397	247	867	0	0	0 처리
기부금	20	7	5	7	73	9	9	9	flat
재고자산폐기(처분)손실	7	1	-	-	-	-	0	0	0 처리
자산평가손실	-	-	-	44	-	-	0	0	0 처리
기타	0	8	48	19	220	3	0	0	0 처리
금융수익	37	38	163	39	111	153	57	57	
이자수익	37	38	83	39	21	57	57	57	flat
금융자산평가이익	-	-	81	-	0	81	0	0	0 처리
파생상품이익	-	-	-	-	89	16	0	0	0 처리
금융원가	595	652	0	1	42	183	66	66	
이자비용	595	652	0	1	1	66	66	66	flat
파생상품손실	-	-	-	-	41	117	0	0	0 처리

7.3. 법인세비용 추정

과거 동사 매출이 크지 않아 유효법인세율이 한자리 수였는데, 2020년에도 200억 미만의 법인세비용차감전순이익이 발생할 것으로 예상되어 유효법인세율은 10%를 가정했다. 2021년에는 이익이 늘어서 유효법인세율이 증가할 것으로 예상되어 20%로 추정하였다.

(단위: 백만 원)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 F	2021 F
법인세비용차감전순이익	-	749	3,463	3,925	4,973	6,194	8,408	14,568	22,188
법인세비용	-	32	- 145	197	429	598	- 98	1,457	4,438
유효법인세율		4.3%	-4.2%	5.0%	8.6%	9.7%	-1.2%	10.0%	20.0%